

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Кафедра вычислительной математики

Методы вычислений

Учебно-методическое пособие

Кемерово 2004

Составители: ст. преподаватель О. Н. Гавришина,
ст. преподаватель М. Р. Екимова,
ст. преподаватель Л. Н. Фомина.

Методы вычислений: учеб.-метод. пособие ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О. Н. Гавришина, М. Р. Екимова, Л. Н. Фомина. Кемерово, 2004 – 63 с.

Пособие содержит теоретический материал, варианты для самостоятельной работы студентов и предназначено для использования на практических занятиях по курсам «Методы вычислений» (5,6,7 семестры, специальности «математика»), «Практикум на ЭВМ по численным методам» (5,6,7 семестры, специальности «прикладная математика»).

Рассмотрено на заседании кафедры
вычислительной математики

” “ _____ 2004 г.

Зав.кафедрой
Ю. Н. Захаров _____

Утверждено методической
комиссией математического
факультета

“ “ _____ 2004 г.

Председатель методической
комиссии
Е. С. Каган _____

Предисловие

Пособие предназначено для студентов третьих и четвертых курсов математического факультета Кемеровского госуниверситета.

В данном учебно-методическом пособии содержится материал, предусмотренный программой курса «Методы вычислений» и «Численные методы» для студентов математического факультета специальностей 0101 и 0102.

В пособии в краткой форме изложены основы численных методов, представлены теоретические аспекты девяти тем курса «Методы вычислений»: элементы теории погрешности; интерполирование; численное интегрирование; решение нелинейных уравнений; спектральная задача; системы линейных алгебраических уравнений; системы нелинейных алгебраических уравнений; обыкновенные дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения в частных производных.

Каждый теоретический блок заканчивается вариантами заданий по численному решению соответствующих задач, главной целью которых является выполнение методических численных исследований, проводимых студентом с помощью самостоятельно составленной и отлаженной программы.

Предложенный список литературы рекомендован для более глубокого изучения численных методов.

При написании пособия мы опирались на опыт проведения практических занятий по курсам «Методы вычислений» (специальности 0101) и «Численные методы» (специальности 0102) студентов третьих, четвертых курсов математического факультета. Задачи пособия в различных вариантах прошли многократную проверку на практических занятиях в компьютерных классах.

Тема 1. Элементы теории погрешностей

1.1. Определения

Приближенным числом называется число a^* , отличающееся от точного числа A и заменяющее последнее в вычислениях. Например, для $\sqrt{2}$ число 1,41 будет приближенным значением по недостатку, а 1,42 - по избытку, так как $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$.

Под *ошибкой* или *погрешностью* числа понимают разность между соответствующим точным числом A и данным приближением: $\Delta = A - a^*$. Таким образом, $A = a^* + \Delta$ или точное число можно рассматривать как приближенное с ошибкой, равной нулю.

1.2. Абсолютная и относительная погрешности

Абсолютной погрешностью приближенного числа a^* называют величину $\Delta(a^*)$, для которой справедливо неравенство:

$$|A - a^*| \leq \Delta(a^*).$$

Таким образом, информация о том, что a^* является приближенным значением числа A с абсолютной погрешностью $\Delta(a^*)$, записывается в виде:

$$a^* - \Delta(a^*) \leq A \leq a^* + \Delta(a^*).$$

Часто показателем точности результата измерений является другая величина, которая называется *относительной погрешностью*:

$$\frac{\Delta(a^*)}{|a^*|} = \delta(a^*).$$

В терминах относительной погрешности A имеем соотношение

$$a^* (1 - \delta) \leq A \leq a^* (1 + \delta).$$

1.3. Значащие цифры и число верных знаков

Известно, что любое положительное число A может быть представлено в виде конечной или бесконечной десятичной дроби

$$A = \alpha_m 10^m + \alpha_{m-1} 10^{m-1} + \dots + \alpha_{m-n+1} 10^{m-n+1} + \dots,$$

где α_i – цифры числа A , причем старшая цифра $\alpha_m \neq 0$, а m – некоторое целое число (старший десятичный разряд). Например:

$$3141,59\dots = 3 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + \dots$$

На практике преимущественно приходится иметь дело с приближенными числами, представляющими собой конечные десятичные дроби. *Значащими цифрами* числа называются все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева. Например, в числе 0,002080 первые три нуля не являются значащими цифрами, остальные четыре цифры, включая два нуля, будут значащими. В числе 0,00208 значащими цифрами будут три последних цифры.

Значащую цифру приближенного числа называют *верной*, если абсолютная погрешность этого числа не превосходит единицы разряда, соответствующего этой цифре. Например, для точного числа $A=412,3567$ число

$a^*=412,356$ является приближением с шестью верными знаками, так как $\Delta(a^*)=0,0007 < 1 \cdot 10^{-3}$.

Таким образом, точность приближенного числа зависит не от количества значащих цифр, а от количества верных значащих цифр. Не всегда верные цифры в приближенном числе будут совпадать с соответствующими цифрами точного числа. Например, приближенное число $a^*=9,995$, заменяющее точное $A=10$, имеет три верных знака, причем все цифры этих чисел различны.

1.4. Погрешности арифметических действий

Кроме погрешности исходных данных на погрешность результата влияют также и погрешности выполнения арифметических действий.

Обозначим $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ - приближенные числа. Для них справедливы следующие формулы:

1. Для суммы или разности:

$$\Delta(\gamma_1 x_1^* + \dots + \gamma_n x_n^*) = \sum_{i=1}^n |\gamma_i| \Delta(x_i^*), \gamma_i = const,$$

$$\delta(\gamma_1 x_1^* + \dots + \gamma_n x_n^*) \approx \max(\delta(x_1^*), \dots, \delta(x_n^*)).$$

2. Для произведения:

$$\Delta(x_1^* x_2^* \dots x_n^*) \approx |x_1^* x_2^* \dots x_n^*| \sum_{i=1}^n \left| \frac{\Delta(x_i^*)}{x_i^*} \right|,$$

$$\delta(x_1^* x_2^* \dots x_n^*) \approx \sum_{i=1}^n \delta(x_i^*).$$

3. Для частного:

$$\Delta\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \approx \left(\left| \frac{\Delta(x^*)}{x^*} \right| + \left| \frac{\Delta(y^*)}{y^*} \right| \right) \left| \frac{x^*}{y^*} \right|,$$

$$\delta\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \approx (\delta(x^*) + \delta(y^*)) \left| \frac{x^*}{y^*} \right|.$$

4. Для степени:

$$\Delta((x^*)^m) \approx m \left| \frac{\Delta(x^*)}{x^*} \right| \cdot |x^{m-1}|,$$

$$\delta((x^*)^m) \approx m \delta(x^*).$$

1.5. Погрешность вычисления функции

Основная задача теории погрешности заключается в следующем: с какой точностью можно найти значение функции $y=f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, если аргументы x_i^* известны с некоторой точностью. И обратная задача: с какой

точностью надо задать значения аргументов функции, чтобы погрешность функции не превосходила заданной величины? Решение таких задач опираются на *теорему Лагранжа*, согласно которой предельная абсолютная погрешность функции равна произведению абсолютной величины ее производной на предельную абсолютную погрешность аргумента $\Delta(f^*) = |f'| \Delta(x^*)$. Если задана дифференцируемая функция $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и ее приближенное значение $y^* = f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, где x_i - точные значения аргументов функции, а x_i^* - приближенные к ним, и пусть $\Delta(x_i^*)$ ($i=1,2,\dots,n$) абсолютные погрешности аргументов функции.

Определение. Предельной абсолютной погрешностью функции $A(y^*)$ называют наилучшую при имеющейся информации оценку погрешности величины $y^* = f(x_1^* + \Delta(x_1^*), x_2^* + \Delta(x_2^*), \dots, x_n^* + \Delta(x_n^*))$, т. е. $A(y^*) = \sup |f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)|$.

Линейная оценка погрешности функции записывается в виде:

$$|y - y^*| \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \right| \Delta(x_i^*).$$

Разделив обе части неравенства на y^* , будем иметь оценку для предельной относительной погрешности функции $\delta(y^*)$:

$$\sum_{i=1}^n \left| \frac{\frac{\partial y^*}{\partial x_i}}{y^*} \right| |\Delta(x_i^*)| = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \ln y^* \right| |\Delta(x_i^*)| = \delta(y^*).$$

Задания

- Определить:
 - предельную абсолютную погрешность по известным точным x и приближенным x^* числам;
 - предельную относительную погрешность по известным точным x , приближенным x^* числам или абсолютной погрешности $\Delta(x^*)$.
- Определить верные и значащие цифры числа по известному приближенному числу x^* и его абсолютной погрешности $\Delta(x^*)$.
- Найти предельную абсолютную и относительную погрешности в приведенных двух функциях по заданным приближенным числам и их абсолютным погрешностям.

Варианты

№ 1

- $x = \sqrt{44}$, $x^* = 6,63$;
 - $x^* = 21^{\circ}37'$; $\Delta(x^*) = 2''$.
- $x^* = 0,23845$; $\Delta(x^*) = 0,0001$.

3. а) $X = \frac{a^2 b}{c} + \sqrt{\frac{a+b}{c^2+a}}$, $a^* = 3,456$; $\Delta(a^*) = 0,002$; $b^* = 0,642$;
 $\Delta(b^*) = 0,0005$; $c^* = 7,12$; $\Delta(c^*) = 0,02$;
 б) $y = e^{\sin(x_1+x_2)}$, $x_1^* = 2,712 \pm 0,003$; $x_2^* = 0,0256 \pm 0,005$.

№ 2

1. а) $x = 7/15$, $x^* = 0,467$;
 б) $x^* = 22,553$, $\Delta(x^*) = 0,016$.
 2. $x^* = 12,3680$, $\Delta(x^*) = 0,00007$.
 3. а) $X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}}$, $a^* = 23,16$, $\Delta(a^*) = 0,02$; $b^* = 8,230$, $\Delta(b^*) = 0,005$;
 $c^* = 145,226$, $\Delta(c^*) = 0,08$; $d^* = 28,6$, $\Delta(d^*) = 0,1$; $m^* = 0,25$, $\Delta(m^*) = 0,06$;
 б) $y = x_1 \sin(x_1) \operatorname{tg}(x_2)$, $x_1^* = 0,256 \pm 0,005$; $x_2^* = 1,238 \pm 0,001$.

№ 3

1. а) $x = \sqrt{30}$, $x^* = 5,48$;
 б) $x^* = 6,4257$, $\Delta(x^*) = 0,0024$.
 2. $x^* = 100,588000$, $\Delta(x^*) = 0,000008$.
 3. а) $V = \frac{4}{3} S \cdot h \left(1 + \frac{a}{A} + \frac{a^2}{A^2}\right)$, $a^* = 8,51$, $\Delta(a^*) = 0,002$; $A^* = 23,42$, $\Delta(A^*) = 0,01$;
 $S^* = 45,80$, $\Delta(S^*) = 0,02$; $h^* = 3,81$, $\Delta(h^*) = 0,08$;
 б) $y = x_1 \sin(x_1 x_2) + x_2 \cos(x_2 x_3)$, $x_1^* = \pi/2,5 \pm 0,02$; $x_2^* = \pi/6 \pm 0,006$;
 $x_3^* = \pi/3,68 \pm 0,0007$.

№ 4

1. а) $x = \sqrt{10,5}$, $x^* = 3,24$;
 б) $x^* = 12,36858$, $x = 12,36867$.
 2. $x^* = 365,002300$, $\Delta(x^*) = 0,01$.
 3. а) $X = \frac{(a_1 - a_2)a_3}{\sqrt{a_4 + a_5^2}}$, $a_1^* = 27,16 \pm 0,02$; $a_2^* = 5,03 \pm 0,01$; $a_3^* = 3,6 \pm 0,2$;
 $a_4^* = 12,375 \pm 0,004$; $a_5^* = 86,20 \pm 0,05$;
 б) $y = e^{x_1} \sin(x_2 + x_3)$, $x_1^* = 10,252 \pm 0,002$; $x_2^* = 12,365 \pm 0,009$;
 $x_3^* = 0,956 \pm 0,02$.

№ 5

1. а) $x = \sqrt{10}$, $x^* = 3,1622$;
 б) $x^* = 0,36500$, $\Delta(x^*) = 0,00005$.
 2. $x^* = 100,87502$, $\Delta(x^*) = 0,00001$.

3. а) $X = \frac{a_1 a_2^3}{a_3} + \sqrt{(a_1 + \frac{a_2}{a_3})^3}$, $a_1^* = 0,643$, $\Delta(a_1^*) = 0,005$; $a_2^* = 2,17$,
 $\Delta(a_2^*) = 0,02$, $a_3^* = 5,843$, $\Delta(a_3^*) = 0,008$;
б) $y = 1,2 x_1^2 \cos(x_2) + 8,68 x_2^3 + \sin^2(x_1 x_3)$, $x_1^* = 1,048 \pm 0,001$;
 $x_2^* = 36,0687 \pm 0,0005$; $x_3^* = \pi/3 \pm 0,0006$.

№ 6

1. а) $x = \sqrt{\pi}$, $x^* = 1,77245$;
б) $x^* = 17,8974$, $\Delta(x^*) = 0,001$.
2. $x^* = 2,718218$, $\Delta(x^*) = 0,00001$.
3. а) $S = \frac{h^2}{18} \cdot \frac{a^2 + 4ab + b^2}{(a+b)^2}$, $a^* = 21,1$, $\Delta(a^*) = 0,2$, $b^* = 31,112$,
 $\Delta(b^*) = 0,005$; $h^* = 22,08$, $\Delta(h^*) = 0,03$;
б) $y = \frac{x_1}{e^{x_2}} + \sin(x_1 x_2 x_3)$, $x_1^* = 12,361 \pm 0,005$; $x_2^* = -0,936 \pm 0,009$;
 $x_3^* = 8,7361 \pm 0,003$.

№ 7

1. а) $x = 6/7$, $x^* = 0,85716$;
б) $x^* = 189,0026$, $\Delta(x^*) = 0,0007$.
2. $x^* = 0,0036001$, $\Delta(x^*) = 0,000001$.
3. а) $X = \frac{x_1 \cdot x_2}{x_3^2 + x_1} \cdot \frac{x_1 + x_2}{x_3}$, $x_1^* = 0,3575 \pm 0,0002$, $x_2^* = 2,63 \pm 0,01$,
 $x_3^* = 0,854 \pm 0,005$;
б) $y = \sin(x_1 x_2 \sin(x_2))$, $x_1^* = 5,36 \pm 0,02$; $x_2^* = 0,056 \pm 0,003$.

№ 8

1. а) $x = 2/21$, $x^* = 0,095$;
б) $x^* = 2,13654321$, $x = 2,13654231$.
2. $x^* = 10,009000$, $\Delta(x^*) = 0,000001$.
3. а) $V = \frac{1}{6} \pi h(3a^2 + h^2)$, $a^* = 2,456$, $\Delta(a^*) = 0,003$; $h^* = 1,768$, $\Delta(h^*) = 0,008$
б) $y = a_1 \sin^2(a_2) \cos(a_1 + a_3)$, $a_1^* = 12,365 \pm 0,001$; $a_2^* = 365,12 \pm 0,09$;
 $a_3^* = 0,0012365 \pm 0,00001$.

№ 9

1. а) $x = \sqrt{4,8}$, $x^* = 2,19$;
б) $x^* = 1928,192635$, $\Delta(x^*) = 0,00001$.
2. $x^* = 389,2300100$, $\Delta(x^*) = 0,0001$.

3. а) $Y = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{(x_3 - x_4)x_5}}$, $x_1^* = 16,342 \pm 0,001$, $x_2^* = 2,53 \pm 0,03$,
 $x_3^* = 38,176 \pm 0,002$, $x_4^* = 9,14 \pm 0,02$, $x_5^* = 3,61 \pm 0,04$;
б) $y = \sin(x_1 \cdot e^{x_2 + x_3})$, $x_1^* = 0,983 \pm 0,005$, $x_2^* = -12,381 \pm 0,009$,
 $x_3^* = 13,936 \pm 0,001$.

№ 10

1. а) $x = 12/11$, $x^* = 1,091$;
б) $x^* = 0,000000935$, $\Delta(x^*) = 10^{-10}$.
2. $x^* = 0,00230003500$, $\Delta(x^*) = 10^{-13}$.
3. а) $V = \frac{\pi^2}{4} D \cdot d^2$, $\pi^* = 3,149$, $\Delta(\pi^*) = 10^{-3}$, $D^* = 54,9$, $\Delta(D^*) = 10^{-1}$,
 $d^* = 8,235$, $\Delta(d^*) = 10^{-2}$;
б) $y = x_1^2 + x_2^2 \ln(x_2^2 + x_3^2)$, $x_1^* = 25,3687 \pm 10^{-4}$, $x_2^* = 0,000635 \pm 10^{-6}$,
 $x_3^* = 0,0000054 \pm 10^{-7}$.

№ 11

1. а) $x = \sqrt{22}$, $x^* = 4,69$;
б) $x^* = 2,3745 \cdot 10^{-4}$, $\Delta(x^*) = 10^{-7}$.
2. $x^* = 1000,00300800$, $\Delta(x^*) = 10^{-5}$.
3. а) $S = \frac{1}{64} \pi \sqrt{D^4 - d^4}$, $\pi^* = 3,15$, $\Delta(\pi^*) = 0,01$, $D^* = 36,55$,
 $\Delta(D^*) = 0,08$, $d^* = 26,35$, $\Delta(d^*) = 0,02$;
б) $y = \sin(x_1 + x_3) + \sin^2 x_2 + x_1 x_2 \sin^3 x_3$; $x_1^* = \pi/8 \pm 2 \cdot 10^{-4}$,
 $x_2^* = \pi/16 \pm 8 \cdot 10^{-5}$, $x_3^* = \pi/32 \pm 3,5 \cdot 10^{-4}$.

№ 12

1. а) $x = \pi/15$, $x^* = 0,20943$;
б) $x^* = 13,163845$, $\Delta(x^*) = 2,5 \cdot 10^{-4}$.
2. $x^* = 0,0123691500$, $\Delta(x^*) = 10^{-9}$.
3. а) $A = c^2(1 + \frac{2\beta}{c} + \frac{\gamma^2}{c^2})$, $c^* = 2,435$, $\Delta(c^*) = 0,1$; $\beta^* = 0,15$,
 $\Delta(\beta^*) = 0,03$, $\gamma^* = 1,275$, $\Delta(\gamma^*) = 0,008$;
б) $y = \cos(x_1 + 0,5 x_2) - x_1 x_2 x_3^3$, $x_1^* = \pi/3,5 \pm 0,0003$,
 $x_2^* = 0,638 \pm 0,001$, $x_3^* = 11,23 \pm 0,09$.

№ 13

1. а) $x = e^{1.5}$, $x^* = 4,4816$;
б) $x^* = 225,86345$, $\Delta(x^*) = 3,6 \cdot 10^{-4}$.
2. $x^* = 13,05060700$, $\Delta(x^*) = 3,8 \cdot 10^{-6}$.

3. а) $Y = \frac{m^3(n+c)}{c^3} + \frac{c^{1/2}}{m+c}$, $m^* = 1,6531$, $\Delta(m^*) = 0,0003$,
 $n^* = 3,78$, $\Delta(n^*) = 0,01$, $c^* = 0,156$, $\Delta(c^*) = 0,08$;
 б) $Y = 0.5^{x_1} + x_2 + \ln((x_3 - 2)^2 + x_2)$, $x_1^* = 1,32 \pm 0,03$,
 $x_2^* = 0,0325 \pm 0,001$, $x_3^* = 5,3649 \pm 0,0004$.

№ 14

1. а) $x = 65/23$, $x^* = 2,8260$;
 б) $x^* = 102645,02$, $x = 102645$.
 2. $x^* = 0,003600$, $\Delta(x^*) = 0,000001$.
 3. а) $X = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}}$, $a^* = 3,85$, $\Delta(a^*) = 0,01$, $b^* = 2,0435$,
 $\Delta(b^*) = 0,0004$, $c^* = 962,6$, $\Delta(c^*) = 0,1$;
 б) $y = x_1^2 \sin(x_2 \cdot e^{x_3} + x_4)$, $x_1^* = 2,4368 \pm 0,0002$,
 $x_2^* = 0,023 \pm 0,002$, $x_3^* = -0,356 \pm 0,0035$, $x_4^* = 265,00365 \pm 0,00008$.

№ 15

1. а) $x = 17/13$, $x^* = 1,30769$;
 б) $x^* = 1,564379$, $\Delta(x^*) = 3,8 \cdot 10^{-6}$.
 2. $x^* = 20,6973000$, $\Delta(x^*) = 3,8 \cdot 10^{-6}$.
 3. а) $Y = \left[\frac{(x_1 + x_2)x_3}{x_4 - x_5} \right]^2$, $x_1^* = 0,25 \pm 0,02$; $x_2^* = 3,68 \pm 0,08$, $x_3^* = 0,026 \pm$
 $0,009$, $x_4^* = 12,1 \pm 0,9$, $x_5^* = 165,36584 \pm 0,00007$;
 б) $y = \cos(x_1 \cos(x_2 \cos x_3))$, $x_1^* = \pi/3 \pm 10^{-3}$, $x_2^* = 2\pi/8 \pm 10^{-6}$,
 $x_3^* = \sqrt{\pi} \pm 0,002$.

Тема 2. Интерполирование

2.1. Постановка задачи интерполирования

Простейшая задача интерполирования заключается в следующем. На отрезке $[a, b]$ заданы $n+1$ точки $x_0, x_1, \dots, x_n$, которые называются узлами интерполяции, и значения некоторой функции $f(x)$ в этих узлах:

$$f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n.$$

Требуется построить функцию $F(x)$ (интерполирующую функцию), принадлежащую известному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и $f(x)$:

$$F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n.$$

Геометрически это означает, что нужно найти кривую $y = F(x)$ некоторого определенного типа, проходящую через заданную систему точек $M_i(x_i, y_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) (см. рис. 2.1).

Функцию $F(x)$ будем искать в виде полинома $P_n(x)$ степени не выше n . Полученную интерполяционную формулу $y=F(x)$ обычно используют для приближенного вычисления значений данной функции $f(x)$ в точках x , отличных от узлов интерполирования, при этом, если $x \in [x_0, x_n]$, то речь идет о задаче *интерполирования*, если $x \notin [x_0, x_n]$ - *экстраполирования*.

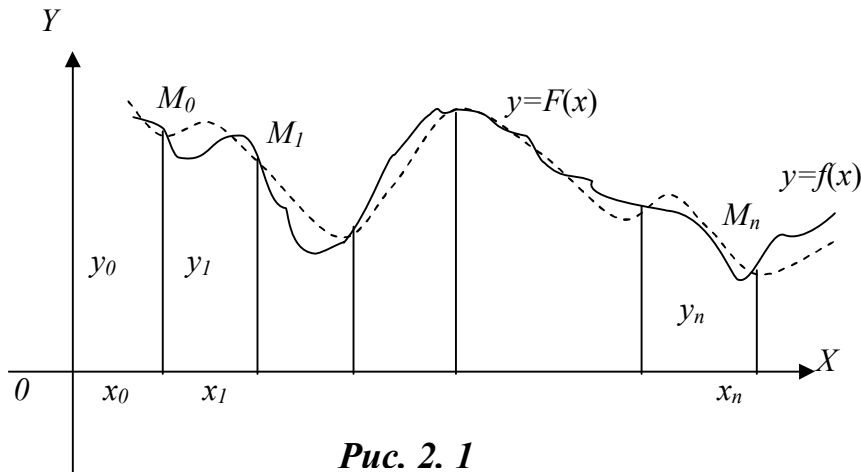


Рис. 2. 1

2.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Интерполяционный многочлен Лагранжа степени n имеет вид

$$f(x) = L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} + R_n(x),$$

где $R_n(x) = f(x) - L_n(x)$ – остаточный член, вычисляемый по формуле

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i), \text{ где } \xi \in [\xi_1, \xi_2],$$

$$\xi_1 = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \xi_2 = \max(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Оценка погрешности остаточного члена представлена в виде неравенства

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|, \text{ где } M_{n+1} = \sup_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

2.3. Интерполяционная формула Гаусса

В случае квадратичной интерполяции ($n=2$) вычисление значения функции в некоторой точке x , с заданной точностью ε , предполагает использование трех ближайших к x узлов. Пусть $h = x_j - x_{j-1}$ – шаг сетки узлов интерполирования, $y_j = f(x_j)$ – значения функции в узлах сетки.

Обозначим за x_j ближайший узел к данной точке x .

Обозначим $t = \frac{x - x_j}{h}$ и конечные разности первого и второго порядка:

$$y_{j+1/2}^I = y_{j+1} - y_j;$$

$$y_j^2 = y_{j+1/2}^1 - y_{j-1/2}^1 = y_{j-1} - 2y_j + y_{j+1}.$$

Тогда интерполяционная формула Гаусса запишется в виде:

$$f(x)=L_2(x)=y_j + y_{j+1/2}^1 \cdot t + y_j^2 \cdot \frac{t(t-1)}{2!} + R_2(x),$$

где $R_2(x)=f(x)-L_2(x)$ – остаточный член, вычисляемый по формуле:

$$R_2(x) = f^{(3)}(\xi)h^3 \frac{t(t^2-1)}{3!}, \text{ где } \xi \in [x_{j-1}, x_{j+1}].$$

Шаг h выбирается из условия $|R_2(x)| \leq \varepsilon$

2.4. Сплайн-интерполяция

Сплайном соответствующей функции $f(x)$, построенным по данным узлам сетки $\{x_i\}$, $i=0, \dots, n$, называется функция $S^m(x)$, удовлетворяющая следующим условиям:

- а) *условие кусочно-полиномиальности функции*: на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1, \dots, n$) функция $S_i^m(x)$ является многочленом степени m ;
- б) *условие непрерывности*: сплайн-функция и ее $(m-1)$ производная непрерывны в заданной области;
- в) *условие интерполирования*: в узлах сетки значение сплайна и значение функции совпадают:

$$S_i^m(x_i) = f(x_i) \quad (i=0, \dots, n).$$

2.5. Линейный сплайн

Построим на отрезке $[a, b]$ функцию $S_i(x)$ так, чтобы на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1, \dots, n$) эта функция являлась бы линейным многочленом вида:

$$S_i(x) = a_i + (x_i - x)b_i.$$

Поскольку

$$S_i(x_i) = f(x_i);$$

$$S_i(x_{i-1}) = S_{i-1}(x_{i-1}) = f(x_{i-1}),$$

то, обозначив $y_i = f(x_i)$ и $h_i = x_i - x_{i-1}$, получим формулы для вычисления коэффициентов:

$$a_i = y_i,$$

$$b_i = \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i} \quad (i=1, \dots, n).$$

Таким образом, линейный сплайн имеет вид

$$S_i(x) = y_i + (x_i - x) \frac{y_{i-1} - y_i}{h_i}.$$

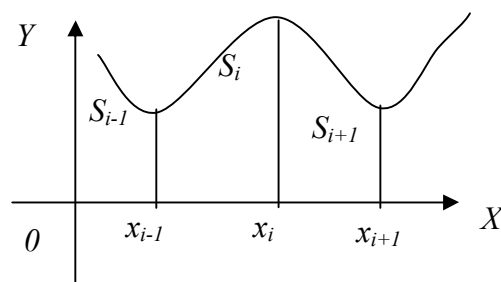
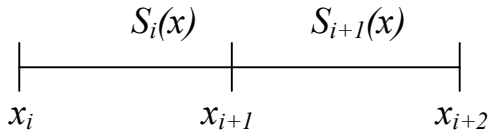


Рис. 2. 2

2.6. Параболический сплайн

Параболические сплайны представляются в виде полинома второй степени: $S_i(x) = a_i + (x - x_i)b_i + (x - x_i)^2 c_i$ с граничными условиями: $b_1 = A_1$ либо $b_n = A_n$, где A_1 - значение первой производной в точке $x = x_1$; A_n - значение первой производной в точке $x = x_n$.



Для определения коэффициентов сплайна a_i, b_i, c_i используются условия:

$$S_i(x_i) = f(x_i) \quad i = 1, \dots, n;$$

$$S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$$

и условие непрерывности первой производной

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}).$$

Из граничных условий находим:

$$a_i = y_i, \quad i = 1, \dots, n;$$

$$c_i = \frac{(b_{i+1} - b_i)}{2h_i} \quad (i = 1, \dots, n-1).$$

Коэффициенты b_i вычисляются по одной из следующих рекуррентных формул:

$$\text{при } b_1 = A_1; \quad b_{i+1} = z_i - b_i; \quad i = 1, \dots, n-1;$$

$$\text{при } b_n = A_n; \quad b_{n-i} = z_{n-i} - b_{n-i+1}; \quad i = 1, \dots, n-1;$$

$$z_i = 2(y_{i+1} - y_i) / h_i, \quad h_i = x_{i+1} - x_i.$$

2.7. Кубический сплайн

Построим на отрезке $[a, b]$ функцию $S_i(x)$ так, чтобы на каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, \dots, n$) функция $S_i(x)$ представляла собой полином третьей степени

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{1}{2}c_i(x - x_i)^2 + \frac{1}{6}d_i(x - x_i)^3$$

и в узлах x_i имела первую и вторую непрерывные производные:

$$S'_i(x) = -b_i - c_i(x - x_i) - \frac{1}{2}d_i(x - x_i)^2,$$

$$S''_i(x) = c_i + d_i(x - x_i),$$

$$S''(a) = S''(b) = 0.$$

Используя условие интерполирования и непрерывности, имеем:

$$S_i(x_i) = f(x_i),$$

$$S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i),$$

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i),$$

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i),$$

далее, обозначив $y_i=f(x_i)$ и $h_{i+1}=x_{i+1}-x_i$, получим, что

$$a_i=y_i, \quad (2.1)$$

$$a_i=a_{i+1}+b_{i+1}h_{i+1}+\frac{1}{2}c_{i+1}h_{i+1}^2+\frac{1}{6}d_{i+1}h_{i+1}^3, \quad (2.2)$$

$$b_i=b_{i+1}+c_{i+1}h_{i+1}+\frac{1}{2}d_{i+1}h_{i+1}^2, \quad (2.3)$$

$$c_i=c_{i+1}+d_{i+1}h_{i+1}. \quad (2.4)$$

Из (2.4) следует:

$$d_{i+1}=\frac{c_i-c_{i+1}}{h_{i+1}} (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (2.5)$$

Подставим (2.5) в (2.2) и выразим b_{i+1} :

$$b_{i+1}=\frac{y_i-y_{i+1}}{h_{i+1}}-\frac{1}{2}c_{i+1}h_{i+1}-\frac{1}{6}(c_i-c_{i+1})h_{i+1} (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (2.6)$$

Подставим (2.6) и (2.5) в (2.3) и получим систему из $(n-1)$ трехточечного уравнения относительно переменной c :

$$\alpha_i c_{i-1} + \beta_i c_i + \gamma_i c_{i+1} = \varphi_i, \quad (i=1, \dots, n-1), \quad (2.7)$$

где

$$\alpha_i = h_i,$$

$$\beta_i = 2(h_{i+1}+h_i),$$

$$\gamma_i = h_{i+1},$$

$$\varphi_i = 6 \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_i} \right).$$

Уравнение (2.7) при краевых условиях ($S''(a)=S''(b)=0$) $c_0=0$, $c_n=0$ решается методом прогонки:

$$c_i = p_{i+1} c_{i+1} + q_{i+1} \quad (i=n-1, \dots, 1). \quad (2.8)$$

Запишем формулу (2.8) для c_{i-1} и подставим в уравнение (2.7):

$$\alpha_i(p_i c_i + q_i) + \beta_i c_i + \gamma_i c_{i+1} = \varphi_i.$$

Выразим отсюда c_i :

$$c_i = -\frac{\gamma_i}{\beta_i + \alpha_i p_i} c_{i+1} + \frac{\varphi_i - \alpha_i q_i}{\beta_i + \alpha_i p_i}.$$

Сравнивая с формулой (2.8), выпишем формулы для прогоночных коэффициентов p_{i+1} и q_{i+1} :

$$p_{i+1} = -\frac{\gamma_i}{\beta_i + \alpha_i p_i},$$

$$q_{i+1} = \frac{\varphi_i - \alpha_i q_i}{\beta_i + \alpha_i p_i} \quad (i=1, \dots, n-1).$$

Для вычисления p_1 , q_1 запишем краевое условие $c_0=0$ в виде (2.8):

$$c_0 = p_1 c_1 + q_1 = 0.$$

Отсюда следует, что $p_1=0$, $q_1=0$. Определим все p_{i+1} , q_{i+1} для $i=1, \dots, n-1$ и, зная граничное условие $c_n=0$ по (2.8) для $i=n-1, \dots, 1$, найдем все c_i . Затем из фор-

мул (2.5) и (2.6) получим оставшиеся коэффициенты для кубического сплайна.

Задания

1. Используя интерполяционный многочлен Лагранжа степени n , построить на отрезке $[a, b]$ графики заданной функции $y=f(x)$ и полинома Лагранжа $y=L_n(x)$. Вывести величину теоретической и практической погрешностей:

$$\varepsilon_{\text{теор.}} = \max_{x \in [a, b]} |R_n(x)|,$$

$$\varepsilon_{\text{практ.}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - L_n(x)|.$$

2. Используя полином Гаусса при $n=2$, найти значение функции $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ с заданной точностью ε .
3. Используя интерполирование функции сплайнами, построить графики заданной функции $y = f(x)$, линейного сплайна $y = S^1(x)$ и кубического сплайна $y = S^3(x)$. Вывести практическую погрешность для сплайнов.

Варианты функций

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. $\sin(\sin x)$ | 21. $\sin(\cos(\ln x))$ |
| 2. $\exp(\sin x)$ | 22. $\ln(x^2 + \cos^2 x)$ |
| 3. $\sin(\exp x)$ | 23. $\cos^2(\sin 3x)$ |
| 4. $\sin^2 x + \sin x + x$ | 24. $\sin(\cos(\sin x))$ |
| 5. $\sin(\exp x^2)$ | 25. $\exp(\sin 5x) + \ln x$ |
| 6. $\cos(\sin x^2)$ | 26. $\ln(e^{2x} + x)$ |
| 7. $\ln(x^2 + x + 1)$ | 27. $\ln(e^{3x} + 2x) + e^{x^2}$ |
| 8. $\cos(\sin(\cos x))$ | 28. $\exp(x^2 - 1) + x$ |
| 9. $\cos^2 x + \cos(x + 1) + x$ | 29. $\exp(5x^2 - 3)^2 + \sin x$ |
| 10. $x \exp x + \sin x$ | 30. $\cos(\sin^2 x)$ |
| 11. $\exp(x + \sin x)$ | 31. $\ln^2 x + \sin x$ |
| 12. $\ln(x^2 + \sin^2 x)$ | 32. $\sin^2 x \cos(x + 1)$ |
| 13. $\ln^2 x + \ln x + 1$ | 33. $\exp(\sin x + x)$ |
| 14. $x \sin(x^2 + x)$ | 34. $x \exp(x^2 + x + 1)$ |
| 15. $x^2 \exp(x^2 + 1)$ | 35. $e^x + \cos(x^2 + 1)$ |
| 16. $\cos(\cos(5x^2))$ | 36. $x \cos(e^{-x}) x \sin(e^x)$ |
| 17. $\ln(\cos x) + \ln x$ | 37. $x \sin(e^{-x})$ |
| 18. $\exp(\sin(3x) + x^2)$ | 38. $x^2 \ln(\sin(x^2 + 1))$ |
| 19. $\ln^2 x + \ln x + x$ | 39. $\sin(\cos(e^x))$ |
| 20. $x \cos(\exp(x^2 + 1))$ | 40. $\sin(\cos(e^x))$ |

Тема 3. Численное интегрирование

3.1. Постановка задачи интегрирования

Численное интегрирование функции целесообразно использовать в тех случаях, когда: 1) первообразная $F(x)$ не может быть найдена с помощью элементарных функций; 2) $F(x)$ является слишком сложной; 3) подынтегральная функция $f(x)$ задана таблично или неявно.

Будем рассматривать формулы приближенного вычисления интегралов

$$\int_a^b p(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n c_k f(x_k), \text{ где } p(x) > 0 - \text{ заданная интегрируемая функ-}$$

ция (весовая) и $f(x)$ - достаточно гладкая функция, $x \in [a, b]$ и c_k - числа, $k=0, 1, \dots, n$.

Для составления квадратурных формул данную функцию $f(x)$ заменяют интерполирующей функцией $\varphi(x)$ и приближенно полагают

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \int_a^b p(x)\varphi(x)dx$$

и затем вычисляют интеграл непосредственно, а оценку погрешности формулы определяют исходя из вида функции $f(x)$.

3.2. Квадратурные формулы

Пусть для функции $y=f(x)$ требуется вычислить интеграл

$$J(f) = \int_a^b p(x)f(x)dx.$$

Выбрав шаг $h = \frac{b-a}{n}$, разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей: $x_0=a$,

$x_i = x_0 + ih$ ($i=1, 2, \dots, n-1$), $x_n=b$ и пусть $y_i = f(x_i)$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$), $p(x)=1$.

Построим, например, полином Лагранжа:

$$f(x) \approx L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} + R_n(x).$$

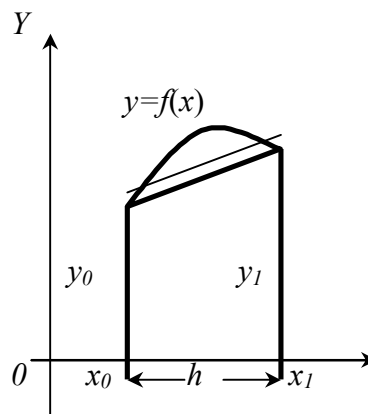
Заменяя функцию $f(x)$ соответствующим интерполяционным полиномом, получим квадратурную формулу

$$\int_{x_0}^{x_n} p(x)f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_i y_i,$$

где A_i - некоторые постоянные коэффициенты, не зависящие от функции $f(x)$, а зависящие лишь от расположения узлов сетки x_i .

Для формулы трапеции ($n=1$) $p(x)=1$,

$A_0=A_1=1/2$.



$$\int_{x_0}^{x_1} y dx = \frac{h}{2} (y_0 + y_1).$$

Остаточный член формулы трапеции равен:

$$R = \int_{x_0}^{x_1} y dx - \frac{h}{2} (y_0 + y_1) = -\frac{h^3}{12} y''(\xi),$$

где $\xi \in (x_0, x_0 + h)$.

Обобщенная формула трапеции для вычисления определенного интеграла на равномерной сетке, запишется так:

$$\int_a^b y dx = h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right) + R(h),$$

где $R(h) = -\frac{(b-a)}{12} M_2 h^2$, $M_2 = \max_{[a, b]} |f''(x)|$.

Формула Симпсона при $n=2$ и $p(x)=1$. Интерполирование функции выполняется по трем ее значениям. $A_0=1/6$, $A_1=2/3$, $A_2=1/6$ или, так как $x_2 - x_0 = 2h$,

$$\int_{x_0}^{x_2} y dx = \frac{x_2 - x_0}{6} (y_0 + 4y_1 + y_2).$$

Остаточный член формулы Симпсона равен

$$R = \int_{x_0}^{x_2} y dx - \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2) = -\frac{h^5}{90} y^{(IV)}(\xi),$$

где $\xi \in (x_0, x_2)$.

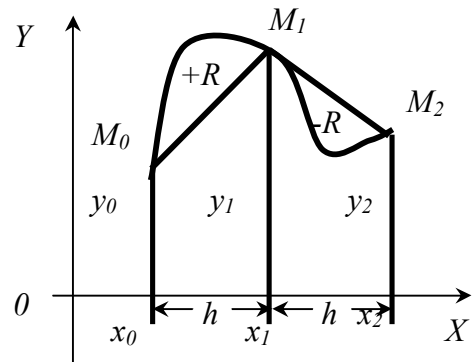


Рис. 3. 2

Обобщенная формула Симпсона для вычисления определенного интеграла на равномерной сетке и четного числа шагов, имеет вид:

$$\int_a^b y dx = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + y_n) + R(h),$$

где $R(h) = -\frac{(b-a)}{180} M_4 h^4$, $M_4 = \max_{[a, b]} |f^{(IV)}(x)|$.

Приведем формулу «трех восьмых» для вычисления определенного интеграла на равномерной сетке и числа шагов, кратного трем:

$$\int_a^b y dx = \frac{3h}{8} [(y_0 + y_n) + 3(y_1 + y_2 + y_4 + y_5 + y_7 + \dots) + 2(y_3 + y_6 + y_9 + \dots)] + R(h),$$

где $R(h) = -\frac{(b-a)}{80} M_4 h^4$, $M_4 = \max_{[a, b]} |f^{(IV)}(x)|$.

Задание. Вывести обобщенную формулу трапеции $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx$, заменив подынтегральную функцию $f(x)$ линейным интерполяционным многочленом

$$f(x) = y_i + (y_{i+1} - y_i) \frac{x - x_i}{h}$$

на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ ($i=0, 1, \dots, n-1$), а формулу Симпсона получить, заменив подынтегральную функцию $f(x)$ квадратичным интерполяционным многочленом

$$f(x) = y_i + (y_{i+1} - y_i) \frac{x - x_i}{h} + \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{2} \left(\frac{(x - x_i)^2}{h^2} - \frac{x - x_i}{h} \right)$$

на каждом отрезке $[x_i, x_{i+2}]$ ($i=0, 2, 4, \dots, n-2$).

Самостоятельно получить формулы прямоугольника из вида площади на графике (рис.3.3). Вывести отдельно левую, правую и центральную формулы и их погрешности.

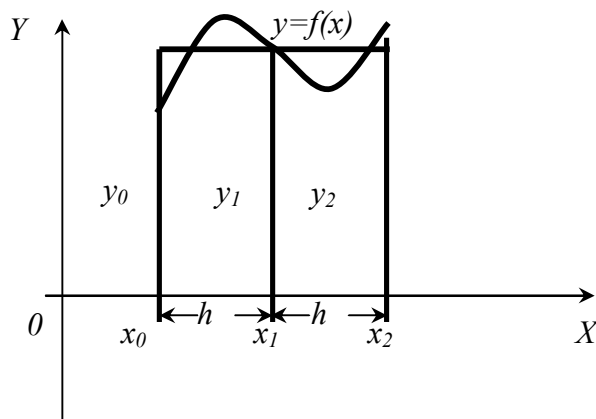


Рис. 3. 3

3.3. Выбор шага интегрирования

Для вычисления интеграла по выбранной формуле численного интегрирования с заданной точностью ε можно выбрать шаг h , обеспечивающий эту точность вычисления интеграла, используя формулу остаточного члена:

$$|R(h)| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

при этом вычисления следует производить с таким числом знаков, чтобы погрешность округления не превышала $\varepsilon/2$.

Другой способ заключается в последовательном удвоении количества шагов. Сначала вычисляется интеграл по выбранной квадратурной формуле при числе шагов n , а затем при $2n$. Погрешность приближенного значения интеграла определяется по правилу Рунге:

$$\Delta_n = \theta |I_n - I_{2n}|,$$

где $\theta = \frac{1}{3}$ для формулы трапеции и $\theta = \frac{1}{16}$ для формулы Симпсона.

Процесс вычислений заканчивается, если для очередного значения n будет получена погрешность $\Delta_n = \varepsilon$.

Следует учесть, что при удвоении числа шагов нет необходимости вычислять значения подынтегральной функции заново во всех узлах сетки, т. к. все они являются узлами сетки и при числе шагов $2n$. Данный алгоритм может быть полезен при вычислении интеграла с разрывом.

3.4. Квадратурная формула Гаусса

В формулах Гаусса

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) + R_n$$

коэффициенты A_i абсциссы t_i подбираются так, чтобы формула была точной для всех многочленов наивысшей возможной степени $2n-1$ (табл. 3.1).

При вычислении интеграла $\int_a^b f(x) dx$ следует сделать замену

$$x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} t_i.$$

Тогда формула Гаусса будет иметь вид

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) + R_n^*,$$

где $R_n^* = \left(\frac{b-a}{2}\right)^{2n} R_n$.

Таблица 3. 1

N	t_i	A_i	R_n
4	$-t_1=t_4=0,86113631$ $-t_2=t_3=0,33998104$	$A_1=A_4=0,34785484$ $A_2=A_3=0,65214516$	$R_4 \approx 2,88 * 10^{-7} f^{(8)}(\xi),$ $-1 < \xi < 1$
5	$-t_1=t_5=0,90617985$ $-t_2=t_4=0,53846931$ $t_3=0$	$A_1=A_5=0,23692688$ $A_2=A_4=0,47862868$ $A_3=0,56888889$	$R_5 \approx 0,08 * 10^{-8} f^{(10)}(\xi),$ $-1 < \xi < 1$
7	$-t_1=t_7=0,94910791$ $-t_2=t_6=0,74153119$ $-t_3=t_5=0,40584515$ $t_4=0$	$A_1=A_7=0,12948496$ $A_2=A_6=0,27970540$ $A_3=A_5=0,38183006$ $A_4=0,41795918$	$R_7 \approx 2,17 * 10^{-15} f^{(14)}(\xi),$ $-1 < \xi < 1$

Задания

1. Вычислить приближенное значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$, используя формулы трапеции, Симпсона, трех-восьмых, прямоугольников и Гаусса ($n=4, 5$ или 7). Оценить остаточный член формул.
2. Вычислить значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$ с заданной точностью ε , используя формулу трапеции или Симпсона, двумя способами:
 - выбрать шаг интегрирования из оценки остаточного члена,
 - использовать метод последовательного удвоения числа шагов.
3. Вычислить значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$ с заданной точностью ε , если функция $f(x)$ имеет разрыв второго рода.
4. Вычислить значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$, заменив функцию $f(x)$ кубическим сплайном.
5. Вычислить двойной интеграл $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y)dy$.

Варианты

Для заданий 1,2,4:

1. $f(x)=x^3 e^{2x}$; $a=0$; $b=1$.
2. $f(x)=\frac{1}{1+\sqrt{x}}$; $a=0$; $b=4$.
3. $f(x)=\frac{2^x}{1-4^x}$; $a=-2$; $b=-1$.
4. $f(x)=\frac{\lg(1+x^2)}{2x-1}$; $a=0$; $b=1$.
5. $f(x)=\frac{\operatorname{tg}(x^2)}{x+1}$; $a=0$; $b=1$.
6. $f(x)=\frac{x}{2}\lg\frac{x^2}{2}$; $a=1$; $b=3$.
7. $f(x)=\left(\frac{x}{2}+1\right)\sin\frac{x}{2}$; $a=1$; $b=2$.
8. $f(x)=\sin\frac{2x}{x^2}$; $a=0,5$; $b=2,5$.

9. $f(x) = \cos(x^2 \cos x)$; $a=5$; $b=7$.
10. $f(x) = \cos(5x^2)$; $a=0$; $b=5$.
11. $f(x) = \cos(x)/(x+2)$; $a=0,4$; $b=1,2$.
12. $f(x) = \cos(x^2) * \sqrt{x}$; $a=0,4$; $b=1,2$.
13. $f(x) = (x+1)\sin(x)$; $a=1,6$; $b=2,4$.
14. $f(x) = (x+1)\cos(x^2)$; $a=0,2$; $b=1$.
15. $f(x) = \sin(x^2 - 0,4)/(x+2)$; $a=0,8$; $b=1,2$.
16. $f(x) = \ln(1+x^2)/(1+x^2)$; $a=0$; $b=1$.
17. $f(x) = \ln(5+4\cos(x))$; $a=0$; $b=3,1416$.
18. $f(x) = x * \ln(1+x)$; $a=0$; $b=1$.

Для задания 3:

1. $f(x) = \frac{1}{x(1-x)}$; $a=0$; $b=0,5$.
2. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt[4]{(1-x)^3}}$; $a=0$; $b=1$.
3. $f(x) = \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$; $a=0$; $b=1$.
4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}(e^{\frac{x}{2}} + 3)}$; $a=0$; $b=2$.
5. $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$; $a=0$; $b=1$.
6. $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$; $a=1$; $b=2$.
7. $f(x) = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-x^2}}$; $a=-1$; $b=1$.
8. $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$; $a=-1$; $b=1$.
9. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$; $a=-1$; $b=1$.
10. $f(x) = \frac{1}{(4-x)\sqrt{x}}$; $a=0$; $b=1$.

Для задания 5:

1. $\int_0^2 dx \int_0^1 (x^2 + 2y) dy$.

2. $\int_3^4 dx \int_1^2 \frac{x^2}{1+y} dy.$
3. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x}{1+y^2} dy.$
4. $\int_0^1 dx \int_1^2 \frac{\sin(x^2 + y^2)}{1+x+y} dy.$
5. $\iint_G \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy$, где G - область $x^2 + y^2 \leq 2x$.
6. $\iint_G \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} dx dy$, где G - область $x^2 + y^2 \leq 4$.
7. $\iint_G \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2+y^2}} dx dy$, где G - правильный шестиугольник, вписанный в единичный круг.
8. $\iint_G \sin(1+x+y) dx dy$, где G - область $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6} \leq 8$.
9. $\iint_G \frac{x+y}{1+x^2+y^2} dx dy$, где G - область $x+y \leq 2x^2$.
10. $\iint_G \frac{xy}{1+xy} dx dy$, где G - ромб с центром в начале координат и с вершинами в точках $(0, -4)$; $(0, 4)$; $(-2, 0)$; $(2, 0)$.

Тема 4. Решение трансцендентных (нелинейных) уравнений

Пусть задана функция $f(x)$ действительного переменного. Требуется найти корни уравнения

$$f(x)=0. \quad (4.1)$$

Задача нахождения корней уравнения (4.1) обычно решается в два этапа. На первом этапе изучается расположение корней и проводится их разделение, то есть выделяются области, содержащие только один корень. На втором этапе, используя начальное приближение, строится итерационный процесс для уточнений корня.

4.1. Отделение корней

Отделение корней можно осуществить графическим или аналитическим способом. Для того чтобы отделить корни графически, нужно построить график функции $y=f(x)$. Для отделения корней аналитически используем сле-

дующее утверждение: если непрерывная функция $f(x) \in C_2 [a, b]$ принимает значения разных знаков на концах отрезка $[a, b]$, т. е. $f(a)f(b) < 0$, то внутри этого отрезка содержится, по меньшей мере, один корень уравнения $f(x)=0$ (рис. 4.2).

Если к этому добавить, что $f'(x)$ и $f''(x)$ непрерывны и сохраняют определенные знаки на заданном отрезке, то можно говорить о единственном корне уравнения на этом интервале (рис.4.1).

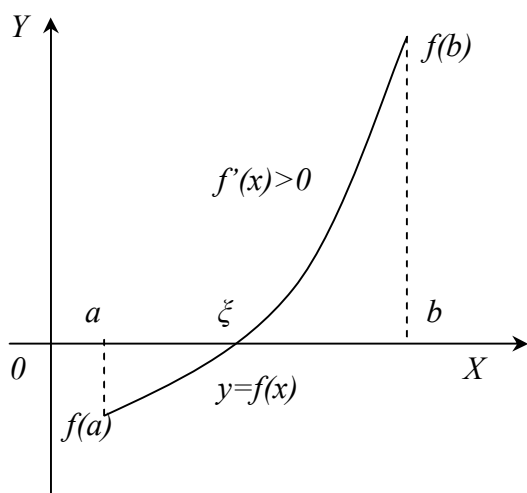


Рис. 4. 1

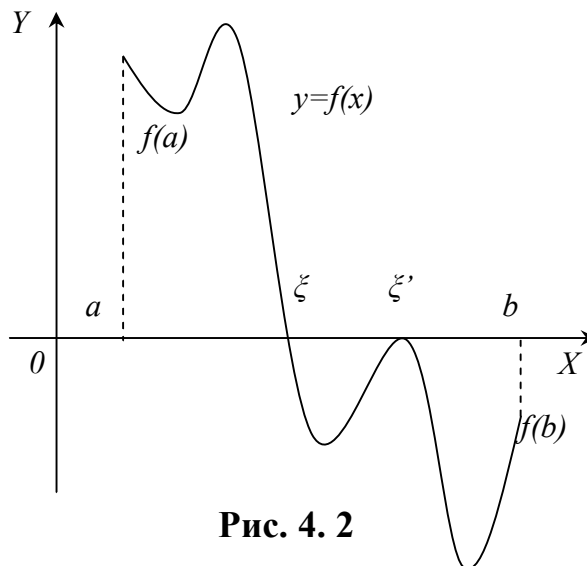


Рис. 4. 2

4.2. Метод последовательных приближений (метод простой итерации)

Заменим исходное уравнение $f(x)=0$ равносильным уравнением $x=\varphi(x)$. Тогда формула для вычисления последовательных приближений будет выглядеть так:

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) \quad (n=0, 1, 2, \dots); \text{ где } x_0 - \text{начальное приближение, } x_0 \in [a, b].$$

Приведем *достаточное условие сходимости* итерационного процесса:

Теорема. Пусть функция $\varphi(x)$ определена и дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причем все ее значения $\varphi(x) \in [a, b]$. Тогда, если существует q такая, что

$$|\varphi'(x)| \leq q < 1 \text{ для всех } x \in [a, b],$$

то процесс итерации $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ ($n=0, 1, 2, \dots$) сходится независимо от начального значения $x_0 \in [a, b]$ и предельное значение $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ является единственным корнем уравнения $x = \varphi(x)$ на отрезке $[a, b]$.

$$\text{Критерий завершения вычислений имеет вид: } |x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1-q}{q} * \varepsilon,$$

где $q = \max |\varphi'(x)|$, при $x \in [a, b]$ и ε - заданная точность.

На рис. 4.3 приведена геометрическая интерпретация сходящегося ($|\varphi'(x)| < 1$) и расходящегося ($|\varphi'(x)| > 1$) итерационных процессов.

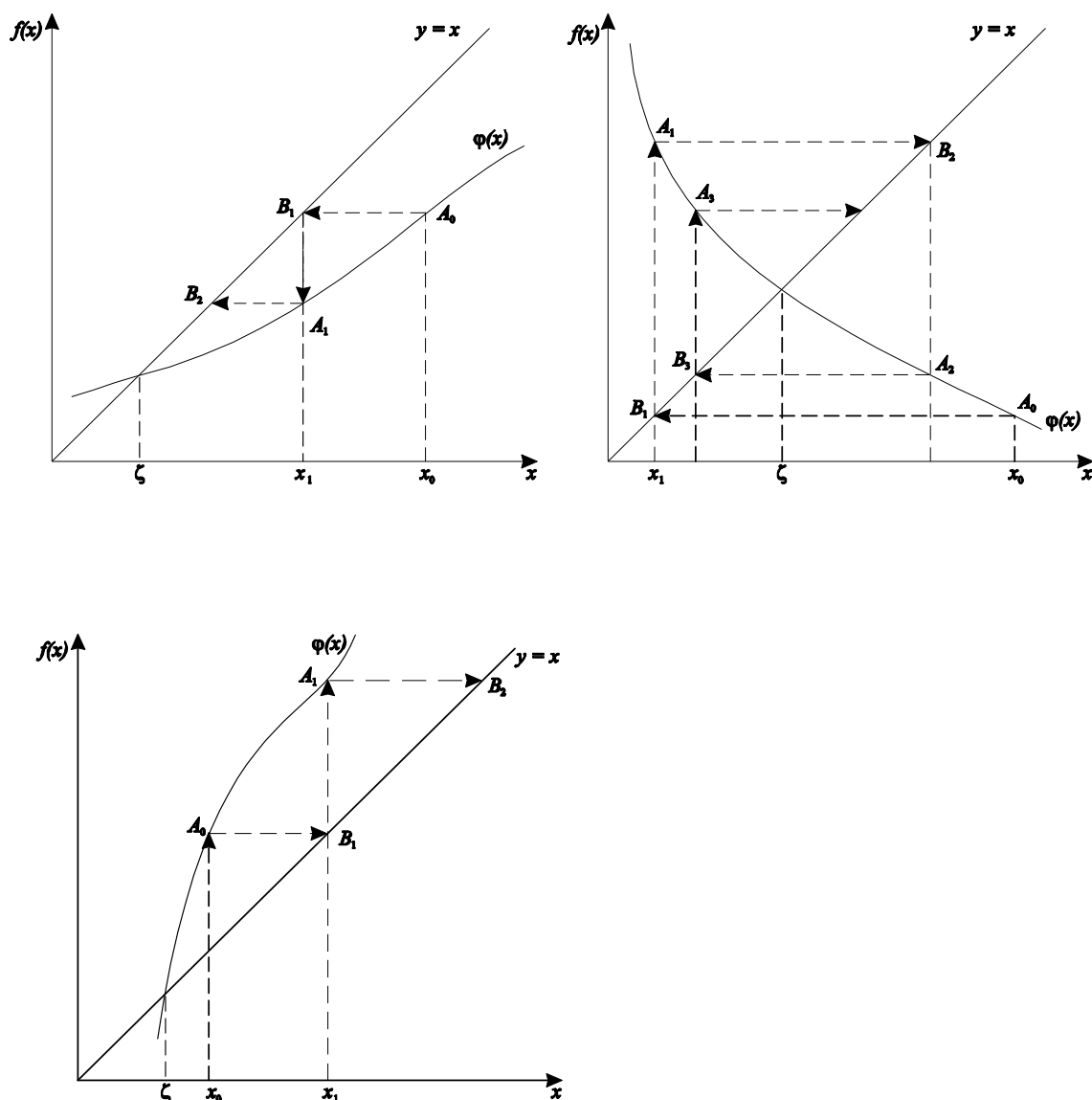


Рис. 4. 3

4.3. Метод половинного деления (метод проб, метод дихотомии)

Предположим, что в интервале $[a, b]$ расположен один корень уравнения (4.1). Пусть на начальном шаге $x_0=a$, $h_0=(b-a)/2$; далее ищем

$$x_{n+1}=x_n+\text{sign}(f(a)) \text{sign}(f(x_n)) h_n, \quad h_{n+1}=h_n/2,$$

т. е. получаем новое значение x на $(n+1)$ -й итерации (рис. 4.3).

Если выполняется одно из условий (применяют для всех методов):

$$|f(x_{n+1})| \leq \varepsilon \text{ или } |x_n - x_{n+1}| \leq \varepsilon,$$

где ε - заданная точность вычислений, то корень уравнения $f(x)=0$ найден $\xi=x_{n+1}$ и процесс вычисления заканчивается.

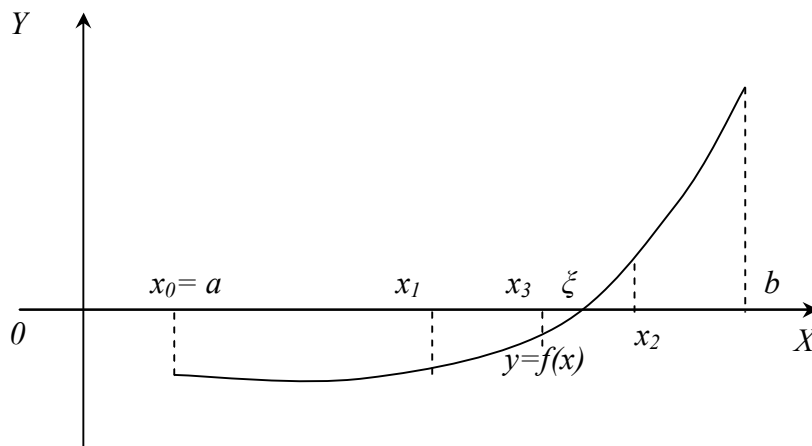


Рис. 4. 4

4.4. Метод пропорционального деления (метод хорд)

Выберем неподвижным тот конец отрезка, для которого знак функции $f(x)$ совпадает со знаком ее второй производной $f''(x)$. Тогда последовательные приближения x_n лежат по ту сторону корня ξ , где функция $f(x)$ имеет знак, противоположный знаку ее второй производной $f''(x)$.

Например, если $f''(x) > 0$ при $a \leq x \leq b$, то кривая $y=f(x)$ будет выпукла вниз.

Возможны два случая:

1) $f(a) > 0$, тогда $x_0=b$ (рис. 4.5) и неподвижен конец a ,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(a)}(x_n - a) \quad (n=0, 1, 2, \dots);$$

2) $f(a) < 0$, тогда $x_0=a$ (рис. 4.6) и неподвижен конец b ,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(b)}(x_n - b) \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

Этот метод имеет линейную сходимость, есть погрешность на $(n+1)$ -й итерации пропорциональна погрешности на n -й итерации. В этом случае говорят, что метод первого порядка точности.

Для оценки погрешности n -го приближения корня можно воспользо-

зоваться формулой $|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m_1}$ или $|x_n - \xi| \leq \frac{M_1 - m_1}{m_1} |x_n - x_{n-1}|$,

где $m_1 = \min |f'(x)|$, $M_1 = \max |f'(x)|$ для всех $x \in [a, b]$.

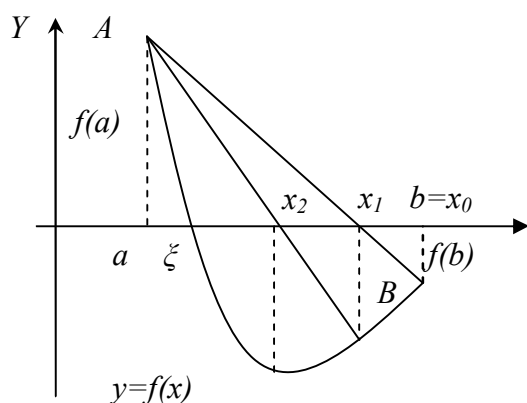


Рис. 4. 5

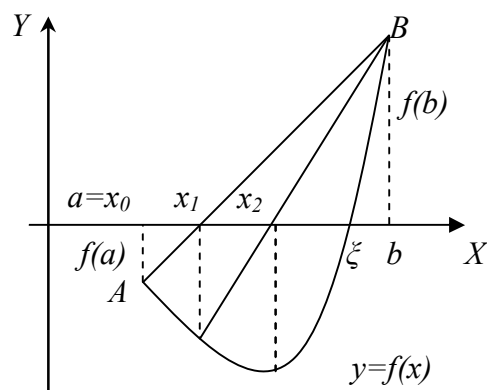


Рис. 4. 6

4.5. Метод Ньютона (метод касательных)

Выберем за начальное значение x_0 тот конец отрезка, для которого знак функции $f(x)$ совпадает со знаком ее второй производной $f''(x)$. Положим для определенности, что $f''(x) > 0$ при $a \leq x \leq b$ и $f(b) > 0$. Выберем, например, $x_0 = b$, для которого $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Проведем касательную к кривой $y=f(x)$ в точке $B_0 [x_0, f(x_0)]$. В качестве первого приближения x_1 корня ξ возьмем абсциссу точки пересечения этой касательной с осью Ox (рис. 4.7) и т. д.

Приведем итерационные формулы метода Ньютона:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n=0, 1, 2, \dots), \quad x_0 = b.$$

Заметим, что если положить $x_0 = a$ и, следовательно, $f(x_0)f''(x_0) < 0$, то, проведя касательную к кривой $y=f(x)$ в точке $A[a, f(a)]$, мы получили бы точку x'_1 , лежащую вне отрезка $[a, b]$ (см. рис. 4.7).

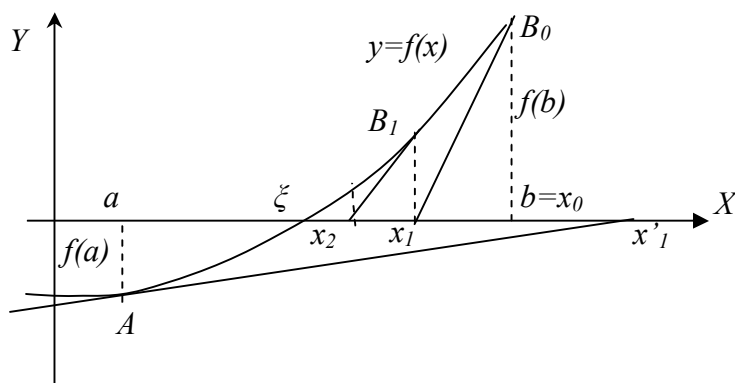


Рис. 4. 7

Метод имеет квадратичную сходимость, то есть погрешность на $(n+1)$ -й итерации пропорциональна квадрату погрешности на n -й итерации. Метод второго порядка точности.

Для оценки погрешности n -го приближения можно воспользоваться формулой:

$$|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m_1} \text{ или } |x_n - \xi| \leq \frac{M_2}{2m_1} (x_n - x_{n-1})^2,$$

где $m_1 = \min |f'(x)|$, $M_2 = \max |f''(x)|$ для всех $x \in [a, b]$.

Если $f''(x)$ не задан, то начальное приближение можно искать по формулам:

$$c = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b) - f(a)}$$

$$x_0 = \begin{cases} a, & \text{если } f(a) \cdot f(b) < 0; \\ b, & \text{если } f(a) \cdot f(b) > 0; \\ c, & \text{если } f(c) = 0. \end{cases}$$

4.6. Метод Ньютона модифицированный

Если производная $f'(x)$ мало изменяется на отрезке $[a, b]$, то в итерационной формуле Ньютона можно положить $f'(x_n) \approx f'(x_0)$. Отсюда, для корня ξ уравнения $f(x)=0$ получаем последовательные приближения

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)} \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

Геометрически этот способ означает, что мы заменяем касательные в точках $B_n [x_n, f(x_n)]$ прямыми, параллельными касательной к кривой $y=f(x)$, в ее фиксированной точке $B_0 [x_0, f(x_0)]$ (рис. 4.8).

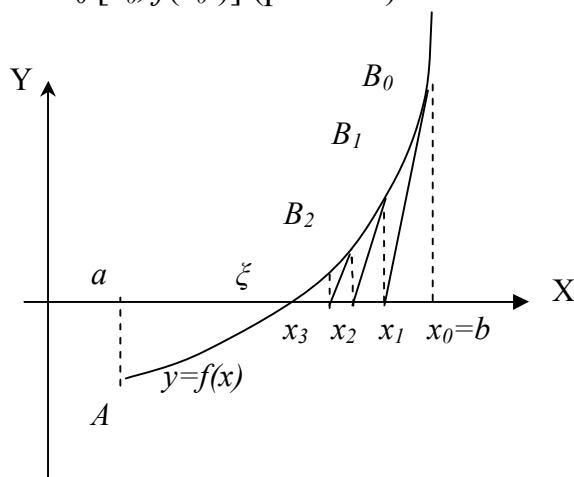


Рис. 4. 8

Этот метод обладает лишь линейной сходимостью, однако он весьма полезен, если $f'(x_n)$ сложна для вычислений.

4.7. Метод Чебышева

Приведем формулу третьего порядка точности:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \frac{f''(x_n)f^2(x_n)}{2(f'(x_n))^3} \quad (n=0, 1, 2, \dots).$$

Задания

1. Отделить корни уравнения $f(x)=0$ на заданном отрезке $[a, b]$.
2. Уточнить корни уравнения с заданной точностью ε всеми из предложенных выше методов.

Варианты уравнений

- | | |
|---|---|
| 1. $x^2 - x - 5 = 0$ | 16. $x - 10 \sin(x) = 0$ |
| 2. $x^3 + 3x + 1 = 0$ | 17. $2^{-x} - \sin(x) = 0$ |
| 3. $x^2 + 4 \sin(x) = 0$ | 18. $2^x - 2 \cos(x) = 0$ |
| 4. $x \lg(x) - 1,2 = 0$ | 19. $\lg(x+5) - \cos(x) = 0$ |
| 5. $x^2 - \sin(x) = 0,25$ | 20. $x \sin(x) - 1 = 0$ |
| 6. $\sqrt{x} - \cos(0,387x) = 0$ | 21. $8 \cos(x) - x - 6 = 0$ |
| 7. $\operatorname{tg}(0,4x + 0,4) = x^2$ | 22. $10 \cos(x) - 0,1x^2 = 0$ |
| 8. $x^3 - 20 \sin(x) = 0$ | 23. $2 \lg(x+7) - 5 \sin(x) = 0$ |
| 9. $x^3 + 3x^2 + 6x - 1 = 0$ | 24. $4 \cos(x) + 0,3x = 0$ |
| 10. $3x - \cos(x) - 1 = 0$ | 25. $x^4 + 2x^3 - 24,1 - 13x^2 - 14,2x = 0$ |
| 11. $2 \lg(x) - \frac{x}{2} + 1 = 0$ | 26. $2x^2 - 5 - 2^x = 0$ |
| 12. $x^3 - x - 3 = 0$ | 27. $0,5x^2 - 10 + 2^{-x} = 0$ |
| 13. $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{5} = 0$ | 28. $4x^4 - 6,2 - \cos(0,6x) = 0$ |
| 14. $x^3 - 6x - 8 = 0$ | 29. $3 \sin(8x) - 0,7x + 0,9 = 0$ |
| 15. $(0,2x)^3 - \cos(x) = 0$ | 30. $1,2 - \ln(x) - 4 \cos(2x) = 0$ |
| | 31. $\ln(x+6,1) - 2 \sin(x-1,4) = 0$ |
| | 32. $e^x - 1/x = 0$ |
| | 33. $\operatorname{tg}(0,58x + 0,1) = x^2$ |

Тема 5. Решение спектральной задачи

Для решения некоторых задач механики, физики, химии требуется получение всех собственных значений матрицы. Эту задачу называют полной проблемой собственных значений. В ряде случаев требуется найти наибольшее и наименьшее по модулю собственные значения матрицы. Эта задача носит название частичной проблемы собственных значений.

5.1. Метод скалярных произведений

Рассмотрим задачу отыскания максимального по модулю собственного значения матрицы A . По определению собственные значения квадратной матрицы A называются числа, удовлетворяющие соотношению

$$Ax = \lambda x, \quad (5.1)$$

где x - собственный вектор. Собственный вектор x_i ($i=1, \dots, n$), соответствующий собственному значению λ_i , является решением однородной системы линейных алгебраических уравнений

$$(A - \lambda E) x = 0.$$

Пусть матрица A размерности $m \times m$ имеет полную систему нормированных собственных векторов e_i ($i=1, \dots, m$), т. е. $\|e_i\|=1$, и пусть

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_m| \geq 0.$$

Зададим вектор

$$x^0 = \sum_{i=1}^m c_i e_i.$$

Будем последовательно вычислять векторы по итерационной формуле

$$x^{n+1} = Ax^n.$$

Тогда x^n можно записать следующим образом:

$$x^n = \sum_{i=1}^m c_i A^n e_i = \sum_{i=1}^m c_i \lambda_i^n e_i.$$

Представим это равенство в виде

$$x^n = c_1 \lambda_1^n e_1 + o(|\lambda|_1^n).$$

Тогда имеем

$$\begin{aligned} (x^n, x^n) &= |c_1|^2 |\lambda_1|^{2n} + o(|\lambda_1|^{2n} |\lambda_2|^{2n}), \\ (x^{n+1}, x^n) &= \lambda_1 |c_1|^2 |\lambda_1|^{2n} + o(|\lambda_1|^{2n} |\lambda_2|^{2n}). \end{aligned}$$

Находим:

$$\lambda_1^{(n)} = \frac{(x^{(n+1)}, x^{(n)})}{(x^{(n)}, x^{(n)})},$$

при этом

$$\lambda_1^n = \lambda + O\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^{2n}\right).$$

В процессе итераций при $n \rightarrow \infty$, $\|x^n\| \rightarrow \infty$, если $|\lambda_1| > 1$, $\|x^n\| \rightarrow 0$, если $|\lambda_1| < 1$, поэтому всегда найдется такое n , что в ЭВМ произойдет АВОСТ, если (при $|\lambda_1| < 1$) x^n станет нулем. Чтобы этого не случилось, рекомендуется использовать следующий алгоритм:

$$\begin{aligned} e_1^{(0)} &= \frac{x^{(0)}}{\|x^{(0)}\|}, \\ x^{(n)} &= A e_1^{(n-1)}, \\ \lambda_1^{(n)} &= (x^{(n)}, e_1^{(n-1)}), \end{aligned}$$

где $e_1^{(n)} = \frac{x^{(n)}}{\|x^{(n)}\|}$. Итерационный процесс прекращается, когда будет выполнено условие: $|\lambda^{(n)} - \lambda^{(n-1)}| \leq \varepsilon$.

В случае действительной симметричной матрицы все собственные значения действительны, а отношение $\frac{x^{(n)}}{\|x^{(n)}\|}$ задает приближенное значение собственного вектора.

Иногда причиной плохой сходимости итераций может быть то, что начальное приближение $x^{(0)}$ оказалось ортогональным собственному вектору, соответствующему максимальному по модулю собственному значению. В этом случае рекомендуется сменить начальное приближение.

Для нахождения минимального собственного значения матрицы A , найдем матрицу $B = (A - \lambda_1 E)$ и применим для нее итерационный процесс для нахождения максимального по модулю собственного значения $|\lambda_1(B)|$.

Если $\lambda_1(A) > 0$, то, очевидно, что $\lambda_i(B) = \lambda_i(A) - \lambda_1(A) \leq 0$, $i=1, 2, \dots, m$. Поэтому $\lambda_1(B) = \min(\lambda_i(A) - \lambda_1(A)) = \min \lambda_i(A) - \lambda_1(A)$, то есть $\min \lambda_i(A) = \lambda_1(A) + \lambda_1(B)$.

Если $\lambda_1(A) < 0$, то $\max \lambda_i(A) = \min \lambda_i(A) + \lambda_1(B)$.

5.2. Метод вращения

Любую действительную, симметричную матрицу A можно привести к виду $A = U \cdot D \cdot U^{-1}$, где U – ортогональная матрица ($U^{-1} = U^T$),

D – диагональная матрица,

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

где λ_i – собственные значения матрицы A .

Следовательно, имеем $U^{-1} \cdot A \cdot U = D$.

На этом свойстве матрицы основан метод вращения: если некоторым ортогональным преобразованием V свести матрицу A к диагональной: $V^{-1} A \cdot V = D$, то собственные значения матриц совпадают.

Таким образом, нужно построить последовательность ортогональных преобразований, позволяющих неограниченно уменьшать модули недиагональных элементов матрицы A . Обозначим $t(A) = \sum_{i \neq j} |a_{ij}|^2$. Пусть с помощью преобразования подобия ортогональными матрицами построена последовательность матриц. $A^0 = A, A^1, A^2, \dots, A^k, \dots$. При этом если $t(A^k) < t(A^{k-1})$, то процесс является монотонным.

Итак, по заданной матрице A будем строить последовательность A^k так, чтобы A^{k-1} находилась через A^k при помощи преобразования подобия со следующей матрицей вращения:

$$V_{ij}(\varphi_k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & & & 0 \\ 0 & \ddots & & & & & \\ & & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ & & 0 & \cos \varphi_k & & -\sin \varphi_k & 0 \\ & & & & \ddots & & \\ & & 0 & \sin \varphi_k & & \cos \varphi_k & 0 \\ & & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ & & & & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть нашли $A^n = \{a_{ij}^{(n)}\}$. Найдем $\max_{i \neq j} |a_{ij}^{(n)}|$. Пусть это будет $|a_{ij}^{(n)}|$, $k < l$ ($i, j = 1, \dots, m$), и выбираем угол по формуле

$$\varphi_n = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2a_{kl}^{(n-1)}}{a_{kk}^{(n-1)} - a_{ll}^{(n-1)}}.$$

Строится ортогональная матрица V_n , которая отличается от единичной матрицы E только элементами:

$$v_{kk}^{(n)} = v_{ll}^{(n)} = \cos \varphi_n,$$

$$v_{kl}^{(n)} = -v_{lk}^{(n)} = \sin \varphi_n,$$

и делается преобразование подобия

$$A^{(n)} = V_n \cdot A^{(n-1)} \cdot V_n.$$

При этом матрицы $A^{(n-1)}$ и $V_n A^{(n-1)} = B$ отличаются лишь k -й и l -й строками, т. к. эти матрицы B являются линейными комбинациями тех же строк матрицы $A^{(n-1)}$:

$$b_{kj} = a_{kj}^{(n-1)} \cos \varphi_n + a_{lj}^{(n-1)} \sin \varphi_n,$$

$$b_{lj} = a_{lj}^{(n-1)} \cos \varphi_n - a_{kj}^{(n-1)} \sin \varphi_n.$$

Аналогично k -й и l -й столбцы матрицы $A^{(n)}$:

$$a_{ik}^{(n)} = b_{ik} \cos \varphi_n + b_{il} \sin \varphi_n,$$

$$a_{il}^{(n)} = b_{il} \cos \varphi_n - b_{ik} \sin \varphi_n.$$

Элементы $a_{ij}^{(n)}$ являются приближенными к собственным числам λ_i матрицы A , а столбцы матрицы

$$W_n = V_n \cdot V_{n-1} \cdot \dots \cdot V_1 \cdot E$$

являются приближенными к собственным векторам матрицы A . При этом имеет место оценка погрешности

$$|a_{ii}^{(n)} - \lambda_i| \leq \delta_n = \sqrt{\sum_{i \neq j} |a_{ij}^{(n)}|^2} < \varepsilon.$$

Задания

1. С помощью метода скалярных произведений найти максимальное по модулю и минимальное по модулю собственное значение и соответствующие им собственные вектора для симметричной матрицы A с заданной точностью ε . Провести расчеты при различных начальных приближениях $x^{(0)}$.
2. С помощью метода вращения найти все собственные значения и соответствующие им собственные вектора для симметричной действительной матрицы A с заданной точностью ε .

Варианты матриц

$$1. A = \begin{pmatrix} 1,7 & 2,8 & 0,3 \\ 2,8 & 1,2 & 0,6 \\ 0,3 & 0,3 & 1,5 \end{pmatrix}$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 2,3 & 1,4 & 0,6 \\ 1,4 & 1,7 & 0,5 \\ 0,6 & 0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$5. A = \begin{pmatrix} 0,1 & 1,3 & 1,7 \\ 1,3 & 2,5 & 0,8 \\ 1,7 & 0,8 & 1,4 \end{pmatrix}$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 3,2 & 0,5 & 1,2 \\ 0,5 & 1,4 & 2,3 \\ 1,2 & 2,3 & 0,6 \end{pmatrix}$$

$$9. A = \begin{pmatrix} 2,3 & 0,7 & 0,6 \\ 0,7 & 3,4 & 1,2 \\ 0,6 & 1,2 & 1,7 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1,7 & 0,4 & 2,8 \\ 0,4 & 3,2 & 1,2 \\ 2,8 & 1,2 & 0,5 \end{pmatrix}$$

$$4. A = \begin{pmatrix} 2,3 & 3,5 & 1,4 \\ 3,5 & 0,4 & 0,6 \\ 1,4 & 0,6 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 3,7 & 0,3 & 1,2 \\ 0,3 & 2,4 & 0,8 \\ 1,2 & 0,8 & 1,5 \end{pmatrix}$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 4,1 & 0,4 & 1,3 \\ 0,4 & 2,2 & 1,7 \\ 1,3 & 1,7 & 0,5 \end{pmatrix}$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1,5 & 0,8 & 2,9 \\ 0,8 & 3,4 & 2,2 \\ 2,9 & 2,2 & 0,4 \end{pmatrix}$$

$$11. A = \begin{pmatrix} 1,8 & 2,4 & 0,5 \\ 2,4 & 1,3 & 0,7 \\ 0,5 & 0,7 & 1,6 \end{pmatrix}$$

$$13. A = \begin{pmatrix} 2,4 & 3,5 & 0,7 \\ 3,5 & 1,2 & 0,4 \\ 0,7 & 0,4 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$15. A = \begin{pmatrix} 2,4 & 1,3 & 0,5 \\ 1,3 & 0,8 & 2,4 \\ 0,5 & 2,4 & 3,3 \end{pmatrix}$$

$$17. A = \begin{pmatrix} 3,4 & 1,3 & 2,3 \\ 1,3 & 0,6 & 1,2 \\ 2,3 & 1,2 & 0,5 \end{pmatrix}$$

$$19. A = \begin{pmatrix} 2,6 & 1,4 & 0,7 \\ 1,4 & 0,9 & 1,5 \\ 0,7 & 1,5 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$12. A = \begin{pmatrix} 0,7 & 1,5 & 3,2 \\ 1,5 & 2,3 & 1,3 \\ 3,2 & 1,3 & 0,4 \end{pmatrix}$$

$$14. A = \begin{pmatrix} 2,3 & 1,7 & 0,8 \\ 1,7 & 0,5 & 1,2 \\ 0,8 & 1,2 & 1,9 \end{pmatrix}$$

$$16. A = \begin{pmatrix} 1,5 & 2,3 & 0,4 \\ 2,3 & 1,4 & 2,5 \\ 0,4 & 2,5 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$18. A = \begin{pmatrix} 2,5 & 1,2 & 0,8 \\ 1,2 & 3,4 & 0,5 \\ 0,8 & 0,5 & 1,2 \end{pmatrix}$$

$$20. A = \begin{pmatrix} 3,6 & 0,5 & 1,2 \\ 0,5 & 0,8 & 2,3 \\ 1,2 & 2,4 & 1,6 \end{pmatrix}$$

Тест: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix},$

$$\lambda_1 = -4,2841, \quad x_1 = (-0,597; -0,746; 1),$$

$$\lambda_2 = 3,7621, \quad x_2 = (1; -0,492; 0,423),$$

$$\lambda_3 = 5,522, \quad x_3 = (-0,00858; 0,228; 1).$$

Тема 6. Решение систем линейных алгебраических уравнений

6.1. Обусловленность матрицы

При исследовании численных методов для решения математических задач необходимо различать свойства самой задачи и свойства вычислительного алгоритма. Для каждой математической задачи принято рассматривать вопрос о ее корректности.

Определение. Говорят, что задача поставлена корректно, если ее решение существует, единственно и непрерывно зависит от входных данных.

Рассмотрим систему

$$A x = f, \tag{6.1}$$

где A - квадратная, неособенная матрица размерности n , и, следовательно, $\det(A) \neq 0$, тогда существует единственное решение системы. Чтобы убедиться-

ся в корректности задачи (6.1) необходимо еще установить непрерывную зависимость решения от входных данных. Входными данными являются правая часть f и элементы матрицы A .

Соответственно, различают устойчивость по правой части, когда возмущается только правая часть f , а матрица A остается неизменной, и коэффициентную устойчивость, когда возмущается только матрица A .

Будем считать, что решение и правая часть задачи (6.1) принадлежат линейному пространству H , состоящему из n -мерных векторов. Введем в H норму, для которой выполнено:

$$\begin{aligned} \|x\| &> 0, \text{ для всех } x \neq 0 \in H, \\ \|\alpha x\| &= |\alpha| \|x\|, \text{ для любого числа } \alpha \text{ и } x \in H, \\ \|x+y\| &\leq \|x\| + \|y\|, \text{ для любых } x \text{ и } y \in H. \end{aligned}$$

Определение. Нормой матрицы A , подчиненной данной норме векторов, называется число $\|A\| = \sup \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$, для всех $x \neq 0 \in H$.

Наряду с системой (6.1) рассмотрим «возмущенную» систему $Ax_\varepsilon = f_\delta$, которая отличается от (6.1) правой частью. Насколько сильно может измениться решение x в результате изменения правой части?

Обозначим $\delta x = x - x_\varepsilon$, $\delta f = f - f_\delta$.

Определение. Говорят, что система (6.1) устойчива по правой части, если при любых f и f_δ справедлива оценка $\|\delta x\| \leq M \|\delta f\|$, где M - постоянная, $M > 0$.

Эта оценка выражает факт непрерывной зависимости решения от правой части, то есть показывает, что $\|\delta x\|$ стремится к нулю при $\|\delta f\|$ стремящемся к нулю. Наличие устойчивости очень важно при численном решении систем уравнений, так как никогда нельзя задать правую часть f точно. Погрешность δf возникает в результате округления.

Получим оценку для относительной погрешности решения $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$. Используем неравенство $\|f\| \leq \|A\| \|x\|$. Перемножим его с неравенством $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta f\|$, получим требуемую оценку

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \cdot \frac{\|\delta f\|}{\|f\|}.$$

Определение. Число $\rho(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ называется числом обусловленности матрицы A и характеризует степень зависимости относительной погрешности решения от относительной погрешности правой части. В случае самосопряженной матрицы $A = A^*$ это число равно

$$\rho(A) = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|},$$

где $\lambda_{\max}$, $\lambda_{\min}$ – максимальное и минимальное по модулю собственные значения матрицы A .

Матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными. При численном решении систем с такими матрицами возможно сильное накопление погрешности. При небольших изменениях правой части погрешность решения может оказаться значительной.

Например, для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3,0 & -7,0001 \\ 3,0 & -7,0000 \end{pmatrix}$$

число обусловленности $\rho(A) = 4 \cdot 10^4$, и если взять за правую часть системы вектор $f = (1,0000, 1,0000)^T$, то получим решение $x = (0,3333, 0,0000)^T$. Решение «возмущенной» системы с правой частью $f_\delta = (0,9998, 1,0000)^T$ равно $x_\varepsilon = (5,0000, 2,0000)^T$.

Если взять матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0,832 & 0,448 \\ 0,784 & 0,421 \end{pmatrix}$$

и за правую часть системы вектор $f = (1,0000, 0)^T$, то получим решение $x = (-439,817)^T$. Решение «возмущенной» системы при изменении коэффициента $a_{22} = 0,421$ на $0,433$ равно $x_\varepsilon = (47,983, -86,879)^T$.

6.2. Метод Гаусса

Метод Гаусса относится к классу точных методов, т. е. точное решение можно найти за конечное число арифметических операций, в предположении, что нет ошибок округления. В методе Гаусса число арифметических операций равно $(2/3) \cdot n^3$. Любую матрицу A можно представить в виде произведения верхнетреугольной V и нижнетреугольной L матриц:

$$A = L \cdot V.$$

Если зафиксировать главную диагональ у верхнетреугольной (нижнетреугольной) матрицы, то такое разложение единственно и тогда решение системы можно разбить на два этапа:

- нахождение матриц L и V ;
- решение СЛАУ $Ly=f$ и $Vx=y$.

Метод Гаусса включает прямой ход - исключения неизвестных, и обратный ход - нахождения решения.

Рассмотрим решение СЛАУ $Ax=f$, состоящее из n неизвестных.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = f_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = f_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = f_n. \end{cases} \quad (6.2)$$

Этап I метода Гаусса (*прямой ход метода*) сводится к преобразованию исходной матрицы к верхнетреугольному виду, используя пошаговое исключение переменных из системы.

Шаг 1. Разделим первое уравнение на $a_{11} \neq 0$, из второго вычитаем первое, умноженное на a_{21} , из третьего вычитаем первое, умноженное на a_{31} , и т. д.

$$d_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}, g_1 = \frac{f_1}{a_{11}}, j = 2, \dots, n;$$

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - d_{1j}a_{i1}, i, j = 2, 3, \dots, n;$$

$$f_i^{(1)} = f_i - a_{i1}g_1.$$

Получим

$$\begin{cases} x_1 + d_{12}x_2 + \dots + d_{1n}x_n = g_1, \\ 0 + a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = f_2^{(1)}, \\ \dots \\ 0 + a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = f_n^{(1)}. \end{cases}$$

На этом *1-й шаг исключения* завершен.

Далее рассмотрим систему:

$$\begin{cases} a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = f_2^{(1)}, \\ a_{32}^{(1)}x_2 + a_{33}^{(1)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(1)}x_n = f_3^{(1)}, \\ \dots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + a_{n3}^{(1)}x_3 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = f_n^{(1)}. \end{cases}$$

И аналогичным образом исключим неизвестное x_2 . Получим систему вида

$$\begin{cases} x_2 + d_{23}x_3 + \dots + d_{2n}x_n = g_2, \\ 0 + a_{33}^{(2)}x_3 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = f_3^{(2)}, \\ \dots \\ 0 + a_{n3}^{(2)}x_3 + \dots + a_{nn}^{(2)}x_n = f_n^{(2)}. \end{cases}$$

Таким образом, на каждом *k-м шаге* будем исключать переменную x_k ($k = 1, 2, \dots, n-1$) по следующему алгоритму:

если $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, то

$$d_{kj} = \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, g_k = \frac{f_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, j = k+1, \dots, n;$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - d_{kj}a_{ik}^{(k-1)}, i = k+1, \dots, n;$$

$$f_i^{(k)} = f_i^{(k-1)} - a_{ik}^{(k-1)}g_k.$$

Получим СЛАУ:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + d_{12}x_2 + \dots + d_{1n}x_n = g_1, \\ \quad x_2 + \dots + d_{2n}^{(1)}x_n = g_2, \\ \quad \quad \dots \\ \quad \quad \quad x_n = g_n. \end{array} \right.$$

Обозначим матрицу коэффициентов $V = M^{(n-1)} \dots M^{(2)} M^{(1)} A$, вектор правой части $g = M^{(n-1)} \dots M^{(2)} M^{(1)} f$.

Этап II метода Гаусса (*обратный ход метода*) состоит в нахождении решения СЛАУ $Vx = g$ из системы с верхнетреугольной матрицей :

$$x_n = g_n,$$

$$x_i = g_i - \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_j, \quad i = n-1, \dots, 1.$$

6.3. Метод Гаусса с выбором главного элемента

Выделение главного элемента необходимо в тех случаях, когда элементы матрицы близки к нулю, так как при делении на такое число получаются большие числа, а арифметические операции с такими числами может привести к потере точности вычисления, особенно для матриц больших размеров, либо система имеет какой-нибудь из главных миноров матрицы A равным 0.

Рассмотрим *модифицированный метод Гаусса* с выбором главного элемента. Основная идея метода состоит в том, чтобы на очередном шаге исключать не следующее по номеру неизвестное, а то неизвестное, коэффициент при котором является наибольшим по модулю, при этом возможно три вида выбора:

- 1) по строке,
- 2) по столбцу,
- 3) по главным минорам.

В первом случае на каждом k -м шаге ищем максимальный по модулю элемент $|a_{k,j}|$ в k -й строке. И если $j \neq k$, то переставляем местами k -й и j -й столбцы матрицы коэффициентов A и k -й и j -й индекс (а не значения) вектора неизвестных x (определите вначале вектор индексов как $index(i)=i$, $i=1, \dots, n$, и для него уже делайте перестановку k -го и j -го элемента).

Во втором случае на каждом k -м шаге ищем максимальный по модулю элемент $|a_{l,k}|$ в k -м столбце. И если $l \neq k$, то переставляем местами k -ю и l -ю строки матрицы коэффициентов A и k -й и l -й элемент вектора f .

В третьем случае на каждом k -м шаге ищем максимальный по модулю элемент $|a_{l,j}|$ в матрице A , исключая следующие $(k-1)$ -й столбец и $(k-1)$ -ю строку (т. е. по оставшемуся минору). И ставим этот элемент на k -е место, делая аналогичные перестановки, как сказано выше.

А далее, по алгоритму метода Гаусса проводим исключение переменной x_k из матрицы, образованной после одной из перечисленных выше перестановок.

Решение x_i ищем с теми индексами i , в каком порядке они были переставлены (если использовали первый и третий вид выбора главного элемента). Например, перестановка 1-го и 2-го столбцов в матрице A , даст следующий порядок для нахождения решения: сначала x_n , потом $x_{n-1}, \dots, x_3, x_1, x_2$ (в формулах метода Гаусса в обратном ходе для вектора x примените вместо его порядкового номера i соответствующий элемент вектора индексов $index(i)$).

6.4. Нахождение определителя и обращение матрицы с помощью метода Гаусса

С помощью метода Гаусса можно найти определитель матрицы, приведенной к верхнетреугольному виду:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22}^{(1)} \cdot a_{33}^{(2)} \cdot \dots \cdot a_{nn}^{(n-1)}.$$

Если применяется метод Гаусса с выбором главного элемента, то необходимо учесть только знак определителя, который определяется по числу перестановок строк или столбцов (p – число четное или нечетное):

$$\det(A) = (-1)^p \cdot a_{11} \cdot a_{22}^{(1)} \cdot a_{33}^{(2)} \cdot \dots \cdot a_{nn}^{(n-1)}.$$

Для определения каждого k -го вектора-столбца обратной матрицы необходимо решить n раз СЛАУ:

$$Ax^k = e^k,$$

где
$$e_i^k = \begin{cases} 1, & \text{если } i = k, \\ 0, & \text{если } i \neq k. \end{cases}$$

6.5. Итерационные методы (метод Якоби, метод Зейделя, метод релаксации)

Итерационные методы решения СЛАУ позволяют найти решение лишь с заданной точностью. Пусть требуется решить систему $Ax=f$. Представим матрицу A в виде $A=L+D+U$, где L - нижнетреугольная матрица, D - диагональная матрица, U - верхнетреугольная матрица.

Запишем систему (6.1) в развернутом виде:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = f_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = f_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = f_n. \end{cases}$$

где $a_{ii} \neq 0$, ($i=1,2,\dots,n$), и приведем к виду

$$\begin{cases} x_1 = (f_1 - (a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n)) / a_{11}, \\ x_2 = (f_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)) / a_{22}, \\ \dots \\ x_n = (f_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn-1}x_{n-1})) / a_{nn}. \end{cases}$$

Обозначим

$$b_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } i = j, \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{если } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

$$c_i = \frac{f_i}{a_{ii}} \quad (i = 1, \dots, n).$$

В векторно-матричном виде система запишется в виде:

$$x = Bx + C,$$

где $B = \{b_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$, $C = \{c_i\}_{i=1,\dots,n}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

Построим *итерационный процесс* по формуле

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + C,$$

где x^0 - задано, k - номер итерации, $x^{(k)} = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)^T$.

В качестве условия остановки итерационного процесса, можно использовать условие

$$\max_{i=1,\dots,n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \varepsilon,$$

где ε - заданная точность вычисления.

Достаточным условием сходимости метода простой итерации является:

$$\|B\| = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{j=1}^n |b_{ij}| < 1$$

или условие диагонального преобладания матрицы A , т. е.

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}| \quad (i, j = 1, \dots, n).$$

Необходимым и достаточным условием сходимости итерационных методов является условие $\max |\lambda_i(B)| < 1$. Оценка погрешности итерационного процесса запишется в виде:

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|C\|, k \geq 1,$$

где x^* - точное решение. Определяя необходимое число итераций для достижений заданной точности из формулы, получим

$$\|B\|^k \|C\| = \varepsilon(1 - \|B\|),$$

$$k = \frac{\ln(\varepsilon(1 - \|B\|) / \|C\|)}{\ln(\|B\|)}.$$

Итерационная формула *метода Якоби* имеет вид:

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j^{(k)} + c_i, (i = 1, \dots, n),$$

где

$$b_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } i = j, \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}, & \text{если } i \neq j, \end{cases} \quad (i, j = 1, \dots, n)$$

$$c_i = \frac{f_i}{a_{ii}} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Для метода Зейделя каждый вычисленный элемент вектора x на $(k+1)$ -й итерации используется при вычислении следующего элемента:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (f_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)})) / a_{11}, \\ x_2^{(k+1)} = (f_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)})) / a_{22}, \\ x_3^{(k+1)} = (f_3 - (a_{31}x_1^{(k+1)} + a_{32}x_2^{(k+1)} + a_{34}x_4^{(k)} + \dots + a_{3n}x_n^{(k)})) / a_{33}, \\ \dots \\ x_n^{(k+1)} = (f_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)})) / a_{nn}. \end{cases}$$

В общем виде получим:

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n b_{ij}x_j^{(k)} + c_i, \quad (i = 1, \dots, n).$$

Для метода релаксации введем числовой параметр ω так, что

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega \left(\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n b_{ij}x_j^{(k)} + c_i \right), \quad (i = 1, \dots, n)$$

при $\omega > 1$ будет метод верхней релаксации,

при $\omega = 1$ - метод полной релаксации (метод Зейделя),

при $\omega < 1$ - метод нижней релаксации.

Если $A = A^* > 0$, а ω такое, что $0 < \omega < 2$, то метод релаксации сходится. Параметр ω выбирается из условия минимума спектрального радиуса оператора перехода от итерации к итерации.

6.6. Оптимизация скорости сходимости итерационного процесса

Рассмотрим канонический вид итерационной схемы:

$$B \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau_{k+1}} + Ax^{(k)} = f, \quad A = A^T > 0. \quad (6.3)$$

Если $B = E$, то схема называется явной:

$$\frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau_{k+1}} + Ax^{(k)} = f.$$

Если $\tau_{k+1} = \tau$, то схема называется стационарной. При этом параметр τ выбирается из минимума нормы разрешающего оператора $T_{n,0} = S_n \cdot S_{n-1} \cdot \dots \cdot S_1$, где $x^{(n)} = T_{n,0} \cdot x^0$, S_i - оператор перехода от $(i-1)$ к (i) итерации. Имеет место оценка

$$\|T_{n,0}\| \leq \max_{\gamma_1 \leq t \leq \gamma_2} \left| \prod_{k=1}^n (1 - \tau_k \cdot t) \right|.$$

Итерационные параметры выбираются из условия $\min_{\{\tau_k\}} \max_{\gamma_1 \leq t \leq \gamma_2} |P_n(t)|$, где

$P_n(t) = \prod_{k=1}^n (1 - \tau_k \cdot t)$ - это полином, построенный по параметрам τ_k на отрезке $[\gamma_1, \gamma_2]$.

Оптимальным значением параметра τ является

$$\tau_0 \equiv \tau_{k+1} = \frac{2}{\gamma_1 + \gamma_2}, \gamma_1 = \max \lambda_i(A), \gamma_2 = \min \lambda_i(A),$$

где $\lambda_i(A)$ - собственные значения матрицы A .

6.7. Итерационные методы вариационного типа

Рассмотрим канонический вид итерационной схемы (6.3).

Введем понятия невязки $r^{(k)} = Ax^{(k)} - f$ и погрешности $v^{(k)} = D^{1/2}(x^{(k)} - x^*)$, где x^* - точное решение и D - самосопряженный, положительно определенный оператор в вещественном гильбертовом пространстве H .

Назовем $w^{(k)} = B^{-1}r^{(k)}$ поправкой.

Будем выбирать параметр τ_{k+1} из условия минимума нормы погрешности при переходе от одной итерации к другой. Умножим итерационную схему на $D^{1/2}$:

$$\begin{aligned} D^{1/2} x^{(k+1)} &= D^{1/2} x^{(k)} - \tau_{k+1} (D^{1/2} Ax^{(k)} - D^{1/2} Ax^*), \\ v^{(k+1)} &= v^{(k)} - \tau_{k+1} (D^{1/2} A D^{-1/2} D^{1/2} (x^{(k)} - x^*)), \\ v^{(k+1)} &= v^{(k)} - \tau_{k+1} C v^{(k)}, \end{aligned}$$

где обозначено $C = D^{1/2} A D^{-1/2}$.

Имеем

$$\|v^{(k+1)}\|^2 = \|v^{(k)}\|^2 - 2\tau_{k+1} (Cv^{(k)}, v^{(k)}) + \tau_{k+1}^2 \|Cv^{(k)}\|^2.$$

Из условия $\frac{\partial \|v^{(k+1)}\|^2}{\partial \tau_{k+1}} = 0$ найдем $\tau_{k+1} = \frac{(Cv^{(k)}, v^{(k)})}{(Cv^{(k)}, Cv^{(k)})}$.

Рассмотрим следующие методы.

Метод скорейшего спуска

Неявная схема: $B = B^* > 0$, $D = A$, $A = A^T > 0$.

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, w^{(k)})}{(Aw^{(k)}, w^{(k)})}.$$

Явная схема: $B = E$,

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}.$$

Метод минимальных невязок

Явная схема: $B = E$, $D = A^* A$, $A > 0$.

Если $A = A^*$, то $D^{1/2} = A$ и $C = A$.

$$v^{(k+1)} = D^{1/2}(x^{(k)} - x^*) = A(x^{(k)} - x^*) = Ax^{(k)} - f = r^{(k)},$$

$$\tau_{k+1} = \frac{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, Ar^{(k)})}.$$

Метод минимальных поправок

Неявная схема: $B=B^*>0, D=A^*B^{-1}A, A>0,$

$$\tau_{k+1} = \frac{(Aw^{(k)}, w^{(k)})}{(B^{-1}Aw^{(k)}, Aw^{(k)})}.$$

Метод минимальных погрешностей

Неявная схема: $B=(A^*)^{-1}B_0, D=B_0>0, B_0=B_0^T, B_0w^{(k)}=A^*r^{(k)},$

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Aw^{(k)}, r^{(k)})}.$$

Явная схема: $B=E, A^*=B_0,$

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}.$$

6.8. Методы сопряженных направлений

Рассмотрим схему

$$B \frac{(x^{(k+1)} - x^{(k)}) + (1 - \alpha_{k+1})(x^{(k)} - x^{(k-1)})}{\tau_{k+1}\alpha_{k+1}} + Ax^{(k)} = f. \quad (6.4)$$

В каноническом виде (6.4) итерационные параметры τ_{k+1}, α_{k+1} выбираются из условия минимума нормы разрешающего оператора, а не оператора перехода от итерации к итерации.

Запишем итерационные формулы в общем виде:

$$x^{(k+1)} = \alpha_{k+1}x^{(k)} + (1 - \alpha_{k+1})x^{(k-1)} - \tau_{k+1}\alpha_{k+1}w^{(k)}, k=1,2,\dots$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \tau_1 w^{(0)}, \alpha_1 = 1.$$

$$\tau_{k+1} = \frac{(Dw^{(k)}, z^{(k)})}{(Dw^{(k)}, w^{(k)})}, \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{\alpha_k} \frac{\tau_{k+1}}{\tau_k} \frac{(Dw^{(k)}, z^{(k)})}{(Dw^{(k-1)}, z^{(k-1)})}\right)^{-1},$$

где

$$\begin{aligned} r^{(k)} &= Ax^{(k)} - f - \text{невязка,} \\ w^{(k)} &= B^{-1}r^{(k)} - \text{поправка,} \\ z^{(k)} &= x^{(k)} - x^* - \text{погрешность,} \\ x^* &- \text{точное решение.} \end{aligned}$$

Если $B=E$, то схема является явной и имеет вид

$$x^{(k+1)} = \alpha_{k+1}x^{(k)} + (1 - \alpha_{k+1})x^{(k-1)} - \tau_{k+1}\alpha_{k+1}r^{(k)}, k=1,2,\dots$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} - \tau_1 r^{(0)}, \alpha_1 = 1.$$

Методы сопряженных направлений являются трехслойными и сходятся гораздо быстрее, чем методы вариационного типа. Рассмотрим некоторые из них.

Метод сопряженных градиентов (явная схема): $D=A$,

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}, \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{\alpha_k} \frac{\tau_{k+1}}{\tau_k} \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k-1)}, r^{(k-1)})} \right)^{-1}.$$

Метод сопряженных невязок (явная схема): $D=A^*A$,

$$\tau_{k+1} = \frac{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k)}, Ar^{(k)})}, \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{\alpha_k} \frac{\tau_{k+1}}{\tau_k} \frac{(Ar^{(k)}, r^{(k)})}{(Ar^{(k-1)}, r^{(k-1)})} \right)^{-1}.$$

Метод сопряженных погрешностей (неявная схема):

$$D=B_0>0, B=(A^*)^{-1}B_0,$$

$$\tau_{k+1} = \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(Aw^{(k)}, r^{(k)})}, \alpha_{k+1} = \left(1 - \frac{1}{\alpha_k} \frac{\tau_{k+1}}{\tau_k} \frac{(r^{(k)}, r^{(k)})}{(r^{(k-1)}, r^{(k-1)})} \right)^{-1},$$

$$w^{(k)} = B^{-1}r^{(k)}.$$

Задания

1. Найти число обусловленности заданной матрицы A .
2. Найти решение СЛАУ $Ax=f$, используя точные методы: метод Гаусса и метод Гаусса с выбором главного элемента.
3. Найти определитель матрицы A и обратную матрицу A^{-1} , используя метод Гаусса и метод Гаусса с выбором главного элемента.
4. Найти приближенное решение СЛАУ $Ax=f$ с заданной точностью ε , используя
 - а) один из итерационных методов:
 - метод Якоби,
 - метод Зейделя,
 - метод релаксации;
 - б) один из методов вариационного типа:
 - явный метод скорейшего спуска,
 - неявный метод скорейшего спуска,
 - метод минимальных невязок,
 - метод минимальных поправок,
 - метод минимальных погрешностей;
 - в) один из трехслойных методов:
 - метод сопряженных градиентов,
 - метод сопряженных невязок,
 - метод сопряженных погрешностей.
5. Привести пример плохо обусловленной матрицы A и проверить устойчивость методов к ошибкам округления правой части f .

Тема 7. Решение систем нелинейных алгебраических уравнений

7.1. Определения

Система нелинейных уравнений представляется в следующем виде:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \dots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \end{cases} \quad (7.1)$$

где f_i ($i=1, 2, \dots, n$) - функции вещественных переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Обозначим упорядоченную совокупность n чисел $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in H$ и $F(x) = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))^T$. Тогда система уравнений (7.1) в некотором линейном пространстве H размерности n запишется в операторном виде: $F(x)=0$, где $F:H \rightarrow H$ нелинейное отображение. Такие системы решают итерационными методами.

Многие одношаговые итерационные методы для решения системы $F(x)=0$ можно записать в канонической форме:

$$B_{k+1} \frac{x^{k+1} - x^k}{\tau_{k+1}} + F(x^k) = 0. \quad (7.2)$$

где k - номер итерации $x^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)^T$, τ_{k+1} - числовой параметр, B_{k+1} - матрица $n \times n$, имеющая обратную матрицу.

Метод (7.2) называется *явным*, если $B_{k+1}=E$ для всех k , и *неявным* в противном случае.

7.2. Метод простой итерации

Рассмотрим метод простой итерации на примере системы из двух уравнений:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0. \end{cases}$$

Преобразуем эту систему к виду:

$$\begin{cases} x = \varphi_1(x, y), \\ y = \varphi_2(x, y). \end{cases}$$

Построим итерационный процесс

$$\begin{cases} x^{k+1} = \varphi_1(x^k, y^k), \\ y^{k+1} = \varphi_2(x^k, y^k). \end{cases} \quad (7.3)$$

Итерационный метод (7.3) сходится, если

- а) в области $R = \{a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ существует единственное решение;
- б) в области R выполнены условия

$$\left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| \leq q_1 < 1, \\ \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| \leq q_2 < 1 \end{array} \right. \quad \text{или} \quad \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right| \leq q_1 < 1, \\ \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right| \leq q_2 < 1. \end{array} \right.$$

Начальное приближение (x^0, y^0) должно принадлежать области R .

7.3. Метод релаксации

Если $B_{k+1} = E$, $\tau_{k+1} = \tau$, это стационарный итерационный метод, который можно записать в виде: $x^k = S(x^k)$, где $S(x) = x - \tau F(x)$. Метод сходится, если $\|S'(x_*)\| \leq 1$. В данном случае $S'(x) = E - \tau F'(x)$, а $F'(x)$ - матрица Якоби.

7.4. Метод Ньютона

Пусть известно приближение на k -м шаге $x^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)^T$. Выпишем разложение функции $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ по формуле Тейлора в точке x^k до второго порядка:

$$\begin{aligned} f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) &= f_i(x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k) + (x_1 - x_1^k) \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_1} + \\ &+ (x_2 - x_2^k) \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_2} + \dots + (x_n - x_n^k) \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_n} + O(|x - x^k|^2). \end{aligned}$$

Тогда система (7.1) заменится системой уравнений:

$$\sum_{j=1}^n (x_j - x_j^k) \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_j} + f_i(x^k) = 0, \quad i=1, 2, \dots, n, \quad (7.4)$$

линейной относительно приращений $x_j - x_j^k, j=1, 2, \dots, n$. Решение $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ системы (7.4) примем за следующее итерационное приближение и обозначим $x^{k+1} = (x_1^{k+1}, x_2^{k+1}, \dots, x_n^{k+1})^T$.

Таким образом, итерационный метод Ньютона для системы (7.1) определяется системой уравнений:

$$\sum_{j=1}^n (x_j^{k+1} - x_j^k) \frac{\partial f_i(x^k)}{\partial x_j} + f_i(x^k) = 0, \quad i=1, 2, \dots, n, \quad (7.5)$$

из которой последовательно, начиная с заданного $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)^T$, находятся векторы $x^k, k=1, 2, \dots$. Систему (7.4) можно записать в векторном виде:

$$F'(x^k)(x^{k+1} - x^k) + F(x^k) = 0, \quad k=1, 2, \dots,$$

где x^0 - заданный вектор, $F'(x)$ - матрица Якоби.

$$F'(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (7.6)$$

Если обозначить $z^k = x^{k+1} - x^k$ и если $(F'(x^k))^{-1}$ существует, то, решив систему линейных алгебраических уравнений:

$$F'(x^k) z^k = -F(x^k),$$

$(k+1)$ -е приближение найдем из формулы

$$x^{k+1} = z^k + x^k.$$

Условие остановки итерационного процесса можно взять в виде

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \varepsilon \text{ (или } \|z^k\| \leq \varepsilon) \text{ или } \|F(x^k)\| \leq \varepsilon.$$

Задания

1. Найти решение системы

$$\begin{cases} F_1(x, y) = 0, \\ F_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

- методом Ньютона
- методом простой итерации с заданной точностью ε . Начальное приближение (x^0, y^0) найти графически.

Варианты

- | | |
|---|--|
| 1. $\begin{cases} \sin(x - y) - xy = -1, \\ x^2 - y^2 = \frac{3}{4}. \end{cases}$ | 7. $\begin{cases} 2x^3 + y^2 = 3, \\ 10^{-x} - y = 1,1. \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} \sin(x) - y = 1,2, \\ 0,15 + \cos(y) - x = 0. \end{cases}$ | 8. $\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0, \\ x^3 - y = 0. \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} x^2 + y^2 - 4 = 0, \\ 3x^2 - y = 0. \end{cases}$ | 9. $\begin{cases} y^2 - x^3 + 1 = 0, \\ y - xy^3 + 4 = 0. \end{cases}$ |
| 4. $\begin{cases} x^2 - y^2 - 1 = 0, \\ xy^3 - y - 4 = 0. \end{cases}$ | 10. $\begin{cases} \operatorname{tg}(xy) = x^2, \\ 0,8x^2 + 2y^2 = 1. \end{cases}$ |
| 5. $\begin{cases} \sin(x + y) - 1,2x = 0,1, \\ x^2 + y^2 = 1. \end{cases}$ | 11. $\begin{cases} \cos(x - 1) + y = 0,8, \\ x - \cos(y) = 2. \end{cases}$ |

$$6. \begin{cases} \cos(x + 0,5) - y = 2, \\ \sin(y) - 2x = 1. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \sin(x + 1) - y = 1,2, \\ 2x + \cos(y) = 2. \end{cases}$$

Тема 8. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Рассмотрим задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка:

$$y' = f(x, y), \quad y(a) = y_0; \quad x \in [a, b]. \quad (8.1)$$

8.1. Метод численного интегрирования

Интегрируя (8.1), заменим эту задачу эквивалентным ей интегральным уравнением типа Вольтера:

$$y(x) = y_0 + \int_a^x f(t, y(t)) dt. \quad (8.2)$$

Решим уравнение (8.2) методом последовательных приближений. В результате получим итерационный процесс

$$y^{(k)}(x) = y_0 + \int_a^x f(t, y^{(k-1)}(t)) dt, \quad (8.3)$$

Зададим сетку $x_i = a + ih; i = 0, \dots, m$, где $h = \frac{b-a}{m}$ - шаг сетки. Из уравнения (8.3) имеем

$$y^{(k)}(x_i) = y_i^{(k)} = y_0 + \int_a^{x_i} f(t, y^{(k-1)}(t)) dt, \quad (8.4)$$

где $y^{(0)}(t) = y_0$.

Интеграл в правой части (8.4) вычисляется с помощью численной квадратуры

$$y_i^{(k)} - y_0 = h \sum_{j=0}^n A_j^{(i)} f(x_j, y_j^{(k-1)}). \quad (8.5)$$

Коэффициенты $A_j^{(i)}$ системы (8.5) находятся из решения системы линейных алгебраических уравнений:

$$\frac{i^k}{k} = \sum_{j=0}^n A_j^{(i)} j^{k-1}; \quad k = 1, \dots, n+1; i = 1, \dots, n. \quad (8.6)$$

Система (8.6) получена из условия, что формула (8.5) точна для всех функций вида $x, x^2, x^3, \dots, x^{n+1}$ в точках $x_i = ih, i = 0, \dots, n$.

Пусть $n=2$, дано три точки (x_0, x_1, x_2) . Тогда матрица коэффициентов $A_j^{(i)}$ равна

$$A = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & \frac{2}{3} & \frac{-1}{12} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Для $m=4$, пять точек $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{251}{720} & \frac{646}{720} & \frac{-264}{12} & \frac{106}{720} & \frac{-19}{720} \\ \frac{29}{90} & \frac{124}{90} & \frac{24}{90} & \frac{4}{90} & \frac{-1}{90} \\ \frac{27}{80} & \frac{102}{80} & \frac{72}{80} & \frac{42}{80} & \frac{-3}{80} \\ \frac{80}{28} & \frac{80}{128} & \frac{80}{48} & \frac{80}{128} & \frac{80}{28} \\ \frac{28}{90} & \frac{128}{90} & \frac{48}{90} & \frac{128}{90} & \frac{28}{90} \end{bmatrix}.$$

Численная реализация может быть выполнена следующим образом.

Шаг 1. Исходный интервал делим на 4 части, т. е. задаем $m = 4$. Определяем сетку $x_i = a + ih_0$, $i=0,1,\dots,4$, где $h_0 = (b-a)/4$ - шаг исходной сетки. Вычисляем по формулам (8.5) $y_i^{(n)}$, $i=1,\dots,4$, пока не выполнится условие $\max |y_i^{(n)} - y_i^{(n-1)}| < \varepsilon$, по всем i , где ε - заданная точность.

Шаг 2. Делим интервал на 8 частей, т. е. уменьшаем шаг вдвое и находим y_i на сетках:

$$\tilde{x}_i^{(1)} = a + ih_1, \quad i=1,\dots,4; \quad h_1 = h_0/2;$$

$$\tilde{x}_i^{(2)} = (b+a)/2 + ih_1, \quad i=1,\dots,4.$$

Затем проверяем условие $\max |y_i^{(n)} - y_i^{(n-1)}| < \varepsilon$ в узлах первой сетки (с шагом h_0). Если оно выполняется, то вычисления заканчиваем. Если не выполняется, то исходный интервал уменьшаем вдвое, т. е. $a_1 = a$; $b_1 = (a+b)/2$, и переходим на шаг 1, где $a = a_1$; $b = b_1$.

8.2. Метод Эйлера

Для решения задачи Коши (8.1) составляют таблицу значений $y_k = y(x_k)$, где $x_k = x_0 + kh$ ($k=0,1,\dots,n$), $h = (b-a)/n$, $y(x_0) = y_0$, $x_0 = a$, $[a,b]$ - отрезок, на котором ищется решение. Значение y_{k+1} определяется по формуле

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_k, y_k), \quad k=0,1,\dots,n-1, \quad y(x_0) = y_0. \quad (8.7)$$

Погрешность вычислений на каждом шаге составляет

$$R_k = 0.5h^2 y''(\xi), \quad \text{где } x_k \leq \xi \leq x_{k+1}.$$

Модифицированный метод Эйлера с уточнением состоит в следующем: сначала вычисляют

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + h f(x_k, y_k), \quad k=0,1,\dots,n-1,$$

а затем это значение уточняют по формуле

$$y_{k+1}^{(i)} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i-1)})], \quad \text{где } i=0,1,2,\dots - \text{номер итерации.} \quad (8.8)$$

Итерации продолжаются до тех пор, пока в пределах требуемой точности два последовательных приближений не совпадут.

8.3. Методы Рунге-Кутты

Для решения задачи Коши (8.1) семейство методов Рунге-Кутты описывается следующим выражением:

$$y(x+h)=y(x)+\sum_{i=1}^q p_i k_i, \quad (8.9)$$

где h – шаг сетки; число q называется порядком точности метода (8.9).

$$k_1=h f(x, y),$$

$$k_2=h f(x+\alpha_2 h, y+\beta_{21} k_1),$$

...

$$k_i=h f(x+\alpha_i h, y+\beta_{i1} k_1+\beta_{i2} k_2+\dots+\beta_{i,i-1} k_{i-1}); i=1, \dots, q.$$

Здесь $p_i, \alpha_i, \beta_{ik}$ – коэффициенты.

При $q = 1$ имеем метод первого порядка точности:

$$y_{i+1}=y_i+k_1,$$

$$k_1=h f(x_i, y_i),$$

$$y_0=y(x_0).$$

Метод второго порядка точности (при $q = 2$) имеет вид:

$$y_{i+1}=y_i+\frac{1}{2}(k_1+k_2),$$

$$k_1=h f(x_i, y_i),$$

$$k_2=h f(x_i+h, y_i+k_1),$$

$$y_0=y(x_0).$$

Наиболее распространен на практике метод четвертого порядка точности (при $q=4$):

$$y_{i+1}=y_i+\frac{1}{6}(k_1+2(k_2+k_3)+k_4),$$

где

$$k_1=h f(x_i, y_i),$$

$$k_2=h f(x_i+h/2, y_i+k_1/2),$$

$$k_3=h f(x_i+h/2, y_i+k_2/2),$$

$$k_4=h f(x_i+h, y_i+k_3).$$

Для нахождения решения с заданной точностью ε , численная реализация методов Рунге-Кутты выполняется следующим образом: задается сетка $x_i=a+ih_0, i=1, \dots, n; h_0=(b-a)/n$, далее на каждом l -м шаге в точке $x=x_i$ вычисляют два значения $y_i^{(1)}$ и $y_i^{(2)}$:

$$y_i^{(1)}=y_{i-l}+\sum_{j=1}^q p_j(h_0)k_j(h_0, x_{i-l}, y_{i-l}),$$

$$\tilde{y}_i=y_{i-l}+\sum_{j=1}^q p_j(h_l)k_j(h_l, x_{i-l}, y_{i-l}),$$

$$y_i^{(2)} = \tilde{y}_i + \sum_{j=1}^q p_j(h_1) k_j(h_1, x_{i-1}, \tilde{y}_i), \text{ где } h_1 = h_0/2.$$

Если выполнено условие $|y_i^{(1)} - y_i^{(2)}| < \varepsilon$, где ε - заданная точность, то следующее y_{i+1} вычисляется с тем же шагом h_0 . В противном случае полагают $h_0 = h_1$, $h_1 = h_0/2$.

8.4. Метод Адамса

В вышеизложенных методах для задачи Коши значение y_{i+1} зависело только от информации в предыдущей точке x_i (одношаговые методы). В многошаговых методах используют информацию в нескольких предыдущих точках $x_i, x_{i-1}, x_{i-2}, \dots$.

На практике обычно используют явную и неявную формулы, что приводит к *методу прогноза и коррекции*. Одним из широко используемых методов прогноза и коррекции является объединение методов Адамса четвертого порядка.

$$\begin{aligned} y_{i+1}^{(p)} &= y_i + \frac{h}{24} (55 f_i - 59 f_{i-1} + 37 f_{i-2} - 9 f_{i-3}), \\ f_{i+1}^{(p)} &= f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(p)}), \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{24} (9 f_{i+1}^{(p)} + 19 f_i - 5 f_{i-1} + f_{i-2}), \quad i=3, \dots, n. \end{aligned}$$

Вычисленное значение $y_{i+1}^{(p)}$, являющееся «прогнозом» для y_{i+1} , затем $y_{i+1}^{(p)}$ используют для вычисления приближенного значения f_{i+1} , которое, в свою очередь, используют в формуле для вычисления y_{i+1} . В начале работы необходимо вычислить значения в точках y_i ($i=1,2,3$) с помощью одношагового метода того же порядка точности.

8.5. Метод Милна

Пусть для решения уравнения $y' = f(x, y)$, кроме начального условия $y(x_0) = y_0$, найдены значения искомой функции $y(x_i) = y_i$ в точках $x_i = x_0 + ih$ ($i=1,2,3$). Последующие значения y_i при $i=4,5,\dots$ определим, используя формулы метода Милна:

$$\begin{aligned} y_i^{пред} &= y_{i-4} + \frac{4h}{3} (2 f_{i-3} - f_{i-2} + 2 f_{i-1}) \quad (\text{прогноз}), \\ y_i^{кор} &= y_{i-2} + \frac{4h}{3} (f_{i-2} - 4 f_{i-1} + f_i^{пред}), \text{ где } f_i^{пред} = f(x_i, y_i^{пред}) \quad (\text{коррекция}). \end{aligned}$$

Абсолютная погрешность ε_i значения $y_i^{кор}$ приближенно определяется по формуле $\varepsilon_i \cong \frac{1}{29} |y_i^{кор} - y_i^{пред}|$. Если точность результата достаточна, то полагают $y_i \cong y_i^{кор}$.

Задания

1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка:
 - методом численного интегрирования,
 - методом Эйлера (модифицированным),
 - методом Рунге-Кутты второго и четвертого порядка точности,
 - методом Адамса,
 - методом Милна.
2. Сравнить полученные результаты с точным решением.

Варианты

1. $y' = e^x y^2 - 2y$; $y(0) = 1/2$; $x \in [0; 2]$; $h = 0,1$; $y_T = \frac{e^{-2x}}{1 + e^{-x}}$.
2. $y' = e^x - e^{-x}$; $y(0) = 0$; $x \in [0; 1]$; $h = 0,1$; $y_T = e^x - e^{-x}$.
3. $y' = x e^{-x^2} - 2xy$; $y(0) = 0$; $x \in [0; 1]$; $h = 0,1$; $y_T = e^{-x^2} (\frac{1}{2} x^2)$.
4. $y' = \sin(2x) - y \operatorname{tg}(x)$; $y(0) = 0$; $x \in [0; \pi]$; $h = 0,1$; $y_T = -2\cos^2 x + 2\cos x$.
5. $y' = x y^2 + y$; $y(0) = 1$; $x \in [0; 1]$; $h = 0,1$; $y_T = \frac{e^x}{1 - \int_0^x t e^t dt}$.
6. $y' = e^{x-y} - e^x$; $y(0) = \ln(2)$; $x \in [0; 1]$; $h = 0,1$; $y_T = \ln[1 + 2,7182818 \exp(-e^x)]$.
7. $x y' + y = x \sin(x)$; $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi}$; $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$; $h = 0,1$; $y_T = \frac{\sin(x)}{x} - \cos(x) + \frac{1}{x}$.
8. $x y' - y = x^2 \sin(x)$; $y(\frac{\pi}{2}) = 1$; $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi]$; $h = 0,1$; $y_T = x(\frac{2}{\pi} - \cos(x))$.
9. $x y' - y^2 + 1 = 0$; $y(0,1) = 0$; $x \in [0,1; 1]$; $h = 0,1$; $y_T = \frac{1 - 100x^2}{1 + 100x^2}$.

8.6. Краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение 2-го порядка:

$$(k(x)u'(x))' - q(x)u(x) + f(x) = 0, \quad a \leq x \leq b, \quad (8.10)$$

где $k(x) \geq k_* > 0$ и $q(x) \geq 0$,
и краевые условия в виде

$$u(a) = \mu_1,$$

$$u(b) = \mu_2.$$

Приведем разностные аналоги первой и второй производной.

Аппроксимация первой производной слева $y_{x,i}^-$:

$$y_{x,i}^- = y'(x_i) = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} + o(h).$$

Аппроксимация первой производной справа $y_{x,i}$:

$$y_{x,i} = y'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + o(h).$$

Аппроксимация первой производной в центре:

$$y'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + o(h^2).$$

Аппроксимация второй производной $y_{xx,i}^-$:

$$y_{xx,i}^- = y''(x_i) = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + o(h^2)$$

8.6.1. Интегро-интерполяционный метод

Для решения задачи (8.10) используем разностную схему интегро-интерполяционного метода:

$$(\alpha y_{\bar{x}})_{x,i} - d_i y_i + \varphi_i = 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (8.11)$$

$$y_0 = \mu_1, \quad y_n = \mu_2,$$

где

$$\alpha_i = \left(\frac{1}{h} \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{dx}{k(x)} \right)^{-1}, \quad x_i = ih, \quad h = (b-a)/n,$$

$$d_i = \frac{1}{h} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} q(x) dx, \quad \varphi_i = \frac{1}{h} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} f(x) dx,$$

$$x_{i+1/2} = x_i + h/2, \quad x_{i-1/2} = x_i - h/2.$$

Для вычисления первого интеграла применяем формулу трапеции, для последних двух - центральную формулу прямоугольника.

8.6.2. Метод прогонки

Схему (8.11) можно представить в виде системы линейных алгебраических уравнений относительно $(n+1)$ - неизвестных y_i ($i=0, 1, \dots, n$) с трехдиагональной матрицей коэффициентов:

$$A_i y_{i-1} - C_i y_i + B_i y_{i+1} = -F_i \quad (i=1, \dots, N-1).$$

Такую систему можно решить методом скалярной прогонки (см. п. 2.7.) с условием устойчивости $|C_i| \geq |A_i| + |B_i|$.

Задания

1. Аналитически показать, что при $k(x)=const$, $q(x)=const$, $u(x)$ - многочлен второй степени, разностная схема (8.11) дает точное решение.

2. Показать, что приведенные формулы численного интегрирования для коэффициентов дают 2 -й порядок точности:

$$d_i = q(x_i) + o(h^2), \quad \varphi_i = f(x_i) + o(h^2), \quad \alpha_i = k(x_i) + o(h^2).$$

3. Выполнить программную реализацию интегро-интерполяционного метода и на ее основе проверить п.1.
 4. Построить собственный пример (8.11) на классе функций: $k(x)$, $q(x)$ - линейные. Сравнить численное решение с аналитическим.
 5. В схеме (8.11) использовать следующие коэффициенты:

$$k(x) = ax + b, \quad q(x) = cx + e, \quad u(x) = rx^2 + px + g;$$

$$k(x) = ax + b, \quad q(x) = \text{const}, \quad u(x) = e^{-lx} \quad (\text{рассмотреть два случая: } 0 < l < 1 \text{ и } l > 1).$$

6. Составить разностную схему для следующей краевой задачи:

$$p(x) u''(x) + q(x) u'(x) + r(x) u(x) = f(x),$$

$$\alpha_1 u'(a) + \beta_1 u(a) = \gamma_1,$$

$$\alpha_2 u'(b) + \beta_2 u(b) = \gamma_2,$$

$$a < x < b.$$

7. Для данной краевой задачи найти аналитическое решение методом Галеркина или методом наименьших квадратов и сравнить полученное решение с найденным приближенным решением.
 8. Записать разностную схему для одного из вариантов краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения и решить методом прогонки.

Варианты заданий

1. $y'' - xy' + 2xy = 0,8$

$$\begin{cases} y(1,2) - 0,5y'(1,2) = 1 \\ y'(1,5) = 2 \end{cases}$$

3. $y'' - xy' + 2y = x + 1$

$$\begin{cases} y(0,9) - 0,5y'(0,9) = 2 \\ y(1,2) = 1 \end{cases}$$

5. $y'' + 2y' - xy = x^2$

$$\begin{cases} y'(0,6) = 0,7 \\ y(0,9) - 0,5y'(0,9) = 1 \end{cases}$$

7. $y'' - y' + \frac{2y}{x} = x + 0,4$

$$\begin{cases} y(1,1) - 0,5y'(1,1) = 2 \\ y'(1,4) = 4 \end{cases}$$

2. $y'' - 0,5x^2 y' + 2y = x^2$

$$\begin{cases} y(1,6) + 0,7y'(1,6) = 2 \\ y(1,9) = 0,8 \end{cases}$$

4. $y'' + xy' + y = x + 1$

$$\begin{cases} y(0,5) + 2y'(0,5) = 1 \\ y'(0,8) = 1,2 \end{cases}$$

6. $y'' + 2y' - \frac{y}{x} = 3$

$$\begin{cases} y(0,2) = 2 \\ 0,5y(0,5) - y'(0,5) = 1 \end{cases}$$

8. $y'' - 0,5y' + 3y = 2x^2$

$$\begin{cases} y(1) + 2y'(1) = 0,6 \\ y(1,3) = 1 \end{cases}$$

$$9. \quad y'' - 3xy' + 2y = 1,5$$

$$\begin{cases} y'(0,7) = 1,3 \\ 0,5y(1) + y'(1) = 2 \end{cases}$$

$$11. \quad y'' + 2xy' - 2y = 0,6$$

$$\begin{cases} y'(2) = 1 \\ 0,4y(2,3) - y'(2,3) = 1 \end{cases}$$

$$13. \quad y'' + 0,8y' - xy = 1,4$$

$$\begin{cases} y(1,8) = 0,5 \\ 2y(2,1) + y'(2,1) = 1,7 \end{cases}$$

$$10. \quad y'' + 2x^2y' + y = x$$

$$\begin{cases} 2y(0,5) - y'(0,5) = 1 \\ y(0,8) = 3 \end{cases}$$

$$12. \quad y'' - 0,5y' + 0,5xy = 2x$$

$$\begin{cases} y'(1) = 0,5 \\ 2y(1,3) - y'(1,3) = 2 \end{cases}$$

$$14. \quad y'' + 0,6xy' - 2y = 1$$

$$\begin{cases} y(1,5) = 0,6 \\ 2y(1,8) - 0,8y'(1,8) = 3 \end{cases}$$

Тема 9. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных

9.1. Простейшие приемы построения разностных схем

Дифференциальные уравнения в частных производных имеют широкое приложение в математической физике, гидродинамике, акустике и т. д. Многие задачи механики сплошной среды сводятся к решению дифференциальных уравнений в частных производных. В большинстве случаев получить решение таких уравнений в явном виде не представляется возможным, поэтому широко применяются приближенные методы. Построение различных схем методом конечных разностей в случае уравнений в частных производных зависит от типа уравнений и вида граничных условий.

Пусть G – некоторая область изменения независимых переменных x, y , ограниченная контуром Γ . Говорят, что в области G задано линейное дифференциальное уравнение второго порядка для функции $U(x, y)$, если для любой точки из области G имеет место соотношение:

$$AU_{xx} + 2BU_{xy} + CU_{yy} + DU_x + EU_y + F = 0. \quad (9.1)$$

Коэффициенты уравнения, вообще говоря, зависят от x, y . Если $A \equiv B \equiv C \equiv 0$, а $D \neq 0$ и $E \neq 0$, то уравнение (9.1) имеет первый порядок и называется уравнением переноса. Обозначим $Q = B^2 + AC$, $Q = Q(x, y)$. Уравнение называется эллиптическим, если $Q < 0$; параболическим, если $Q = 0$, и гиперболическим - если $Q > 0$ для всех (x, y) из области G .

Например, уравнение Пуассона $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = f(x, y)$ является уравнением эллиптического типа ($Q < 0$), действительно, так как $A=1, B=0, C=1$, то $Q = -1$.

Уравнение теплопроводности $\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + f(x, t)$ является уравнением параболического типа ($Q = 0$), действительно, так как $A=1, B=0, C=0$, то $Q = 0$.

Волновое уравнение $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = f(x, y)$ является уравнением *гиперболического* типа ($Q > 0$), действительно, так как $A=1$, $B=0$, $C=-1$, то $Q=1$.

9.2. Сходимость, аппроксимация, устойчивость разностных схем

Рассмотрим дифференциальное уравнение, заданное в некоторой области D , ограниченной контуром Γ :

$$LU = f, \quad (9.2)$$

где U - решение (9.2). Множество $D_h = \{M_h\}$ состоящее из изолированных точек M_h , принадлежащих замкнутой области D , называется сеткой, а точки M_h - узлами сетки. Функция, определенная в узлах сетки, называется сеточной функцией U_h . На практике, как правило, можно вычислить только приближенное сеточное значение функции $U^{(h)}$.

Для нахождения $U^{(h)}$ строим систему численных уравнений:

$$L_h(U^{(h)}) = f^{(h)}, \quad (9.3)$$

где L_h - разностный оператор, соответствующий оператору L , $f^{(h)}$ - разностный аналог правой части. Уравнение (9.3) является разностной схемой.

Таким образом, в методе сеток происходит замена пространства V (пространства непрерывных в D функций U) на пространство V_h (пространство, образованное совокупностью сеточных функций U_h , определенных на D_h). В линейных пространствах V_h и F_h введем нормы $\|\cdot\|_{V_h}$ и $\|\cdot\|_{F_h}$, которые являются сеточными аналогами норм в пространстве V и F .

Определение. Говорят, что разностная схема (9.3) является *сходящейся*, если при $h \rightarrow 0$ выполняется условие

$$\|U_h - U^{(h)}\|_{V_h} \longrightarrow 0. \quad (9.4)$$

Если выполнено условие $\|U_h - U^{(h)}\|_{V_h} \leq ch^s$ ($c = \text{const}$, $s > 0$), то говорят, что имеет место сходимость со скоростью порядка s .

Определение. Говорят, что разностная схема (9.3) *аппроксимирует* задачу (9.2) на решение U , если

$$\begin{aligned} L_h(U_h) &= f^{(h)} + \delta f^{(h)} \\ \|\delta a f^{(h)}\|_{F_h} &\longrightarrow 0 \text{ при } h \rightarrow 0, \end{aligned} \quad (9.5)$$

величина $\delta f^{(h)}$ называется погрешностью аппроксимации.

Если $\|\delta a f^{(h)}\|_{F_h} \leq Mh^\beta$ ($M = \text{const}$, $\beta > 0$), то говорят, что разностная схема (9.3) аппроксимирует задачу (9.2) с погрешностью порядка β относительно h .

Определение. Разностная схема (9.3) называется *устойчивой*, если существует такое $h_0 > 0$, что для всех $h < h_0$ и любых $f^{(h)} \in F_h$ выполняются условия:

- 1) разностная схема (9.3) имеет единственное решение;

2) $\|U^{(h)}\|_{V_h} \leq M \|f^{(h)}\|_{F_h}$, где M – постоянная, не зависящая от h и $f^{(h)}$.

Теорема. Пусть разностная схема $L_h(U^{(h)}) = f^{(h)}$ аппроксимирует задачу $LU = f$ на решение U с порядком $s > 0$ относительно h и устойчива. Тогда эта схема будет сходящейся и порядок ее сходимости будет совпадать с порядком аппроксимации, т. е. будет справедлива оценка :

$$\|U_h - U^{(h)}\|_{V_h} \leq ch^s, \quad (9.6)$$

где c – постоянная, не зависящая от h .

9.3. Решение уравнения параболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения теплопроводности в одномерном пространстве. Необходимо определить функцию $U(x, t)$, которая в области $G = \{0 \leq x \leq 1, 0 < t \leq T\}$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \phi(x, t), \quad (9.7)$$

начальным условиям (при $t=0$)

$$U(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

и на границе области G при $x=0$ и $x=1$ граничным условиям I рода:

$$U(0, t) = \mu_1(t),$$

$$U(1, t) = \mu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T.$$

Будем считать, что задача имеет единственное решение, и это решение непрерывно в области G вместе со своими производными

$\frac{\partial U}{\partial t}, \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}, \frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}, \frac{\partial^3 U}{\partial x^3}, \frac{\partial^4 U}{\partial x^4}$. В области G построим равномерную сетку по правилу:

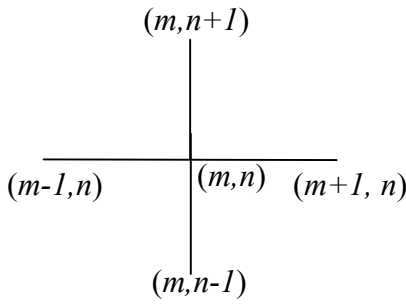
$$x_m = m h, \quad m = 0, 1, \dots, M, \quad h = 1/M > 0, \quad h - \text{шаг по пространству},$$

$$t_n = n \tau, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad \tau > 0, \quad N\tau \leq T < (N+1)\tau, \quad \tau - \text{шаг по времени}.$$

Конфигурацию узлов, используемую для составления разностной схемы, называют *шаблоном*. Наиболее употребительны для уравнений параболического типа шаблоны:

$$\begin{array}{c} (m, n+1) \\ | \\ \hline (m-1, n) \quad (m, n) \quad (m+1, n) \end{array} \quad \text{- явный двухслойный шаблон;}$$

$$\begin{array}{c} (m-1, n) \quad (m, n+1) \quad (m+1, n+1) \\ \hline | \\ (m, n) \end{array} \quad \text{- неявный двухслойный шаблон}$$



- явный трехслойный шаблон (в настоящее время не используется, так как, соответствующая ему разностная схема неустойчива);

9.3.1. Явная разностная схема

Запишем явную разностную схему для задачи (9.7) с погрешностью $O(\tau+h^2)$:

$$L_h^{(1)}(U_h) = f^{(h)}, \quad (9.8)$$

где

$$L_h^{(1)}(U_h) \equiv \begin{cases} \frac{U_m^{n+1} - U_m^n}{\tau} = \frac{U_{m+1}^n - 2U_m^n + U_{m-1}^n}{h^2}, \\ m = 1, 2, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ U_m^0, m = 0, 1, \dots, M \\ U_0^{n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ U_M^{n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases},$$

и правой частью

$$f^{(h)} \equiv \begin{cases} \phi_m^n, m = 1, 2, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ \psi_m, m = 0, 1, \dots, M \\ \mu_{1,n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ \mu_{2,n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}.$$

Явная разностная схема (9.8) аппроксимирует задачу (9.7) с погрешностью $O(\tau+h^2)$, устойчива при выполнении условия $\tau \leq \frac{h^2}{2}$ и, следовательно, сходится.

9.3.2. Неявная разностная схема

Запишем неявную разностную схему для задачи (9.7) с погрешностью $O(\tau+h^2)$:

$$L_h^{(2)}(U_h) = f^{(h)}, \quad (9.9)$$

где

$$L_h^{(2)}(U_h) \equiv \begin{cases} \frac{U_m^{n+1} - U_m^n}{\tau} = \frac{U_{m+1}^{n+1} - 2U_m^{n+1} + U_{m-1}^{n+1}}{h^2}, \\ m = 1, 2, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1, \\ U_m^0, m = 0, 1, \dots, M, \\ U_0^{n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1, \\ U_M^{n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

и правой частью

$$f^{(h)} \equiv \begin{cases} \phi_m^n, m = 1, 2, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1 \\ \psi_m, m = 0, 1, \dots, M, \\ \mu_{1,n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1, \\ \mu_{2,n+1}, n = 0, 1, \dots, N-1. \end{cases}$$

Неявная разностная схема (9.9) аппроксимирует задачу (9.7) с погрешностью $O(\tau+h^2)$, абсолютно устойчива и является сходящейся.

9.3.3. Реализация метода разностной прогонки для уравнения параболического типа

Рассмотрим задачу на примере краевой задачи (9.7). Выберем равномерную прямоугольную сетку, определим узлы по правилу:

$$x_m = m h, m = 0, 1, \dots, M, h = 1/M > 0, \\ t_n = n \tau, n = 0, 1, \dots, N, \tau > 0, N\tau \leq T < (N+1)\tau.$$

Будем использовать неявную разностную схему (9.9), которая аппроксимирует задачу (9.7) с погрешностью $O(\tau+h^2)$ и является абсолютно устойчивой.

Положим в (9.9) $n=0$, получим:

$$\begin{cases} \frac{U_m^1 - U_m^0}{\tau} = \frac{U_{m+1}^1 - 2U_m^1 + U_{m-1}^1}{h^2} + \phi_m^0, m = 1, 2, \dots, M-1, \\ U_m^0 = \psi(x_m), m = 0, 1, \dots, M, \\ U_0^1 = \mu_1(t), \\ U_M^1 = \mu_2(t). \end{cases}$$

Перепишем в следующем виде, обозначив :

$$\sigma U_{m+1}^1 - (1+2\sigma) U_m^1 + \sigma U_{m-1}^1 = -\tau \phi_m^0 - U_m^0, m = 1, 2, \dots, M-1, \quad (9.10)$$

U_m^1 ($0 \leq m \leq M$) - искомое решение задачи на первом слое по времени.

Предположим, что между соседними значениями этого решения существует связь:

$$U_i^1 = \alpha_i U_{i+1}^1 + \beta_i, \quad i=0, 1, \dots, M-1, \quad (9.11)$$

где α_i, β_i - некоторые числовые коэффициенты. При $i=0$ определим α_0, β_0 таким образом, чтобы выполнялось левое граничное условие $U_0^1 = \mu_l(\tau)$. Для чего достаточно положить $\alpha_0=0, \beta_0=\mu_l(\tau)$. Возьмем $i=m-1$. Значение U_{m-1}^1 , определяемое по формуле $U_{m-1}^1 = \alpha_{m-1} U_m^1 + \beta_{m-1}$, подставим в (9.10) и преобразуем опять к виду (9.11), получим вид прогоночных коэффициентов α_m, β_m :

$$\alpha_m = \frac{\sigma}{1 + 2\sigma - \sigma\alpha_{m-1}}, \quad \beta_m = \frac{\sigma\beta_{m-1} + \tau\phi_m^0 + U_m^0}{1 + 2\sigma - \sigma\alpha_{m-1}}, \quad m=1, \dots, M-1. \quad (9.12)$$

Определение прогоночных коэффициентов по формулам (9.12) для $m=1, \dots, M-1$ называется *прямым ходом метода прогонки*. По условию задачи $U_M^1 = \mu_2(\tau)$. Обратный ход метода прогонки заключается в вычислении значений функции U_i^1 , для $i=M-1, M-2, \dots, 1$ по формуле (9.11). Далее переходим на следующий слой по времени и т. д.

Задание

1. Используя разностные аналоги производных, получить для своего варианта разностную схему и найти решение смешанной задачи для дифференциального уравнения параболического типа (теплопроводности).
2. Исследовать схему на аппроксимацию и устойчивость.

Варианты

1. $\frac{\partial U}{\partial t} = 5 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - x \frac{\partial U}{\partial x} + 3t \sin(x); U(x, 0)=x; U(1, t)=1+t; U(2, t)=2-t; h=0, 1; T=1.$
2. $\frac{\partial U}{\partial t} = t \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + x \frac{\partial U}{\partial x} + xt; U(x, 0)=x^2; U(0, t) = t; U(1, t)=1+t; h=0, 1; T=1.$
3. $\frac{\partial U}{\partial t} = a \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b \frac{\partial U}{\partial x} + x(t+1); U(x, 0)=x+1; U(0, t)=1; U(1, t)=2+t^2; h=0, 1; T=1.$
4. $\frac{\partial U}{\partial t} = 4 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}; U(x, 0)=x^2; U(0, t)=0; U(1, t)=1; h=0, 1; T=1.$
5. $\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial U}{\partial x} + x(t+1); U(x, 0)=x+1; U(0, t)=1; U(1, t)=2+t^2; h=0, 1; T=1.$
6. $\frac{\partial U}{\partial t} = t \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + x \frac{\partial U}{\partial x} + xt; U(x, 0)=x^2; U(0, t) = t; U(1, t)=1+t; h=0, 1; T=1.$
7. $\frac{\partial U}{\partial t} = 3 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - x \frac{\partial U}{\partial x} + x(t+2); U(x, 0)=x+1; U(0, t)=1; U(1, t)=2+t^2; h=0, 1; T=1.$

8. $\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 2x + t; U(x, 0) = (1, 1x^2 + 1, 2) \sin(\pi x); U(0, t) = 0; U(2, t) = 0; h = 0, 1; T = 1.$
9. $\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial U}{\partial x} + f; U(x, 0) = x + 1; U(0, t) = 1; U(1, t) = 2 + t^2; h = 0, 1; T = 1.$
10. $\frac{\partial U}{\partial t} = 4 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial U}{\partial x} + f; U(x, 0) = (1, 3x^2 + 1, 2) \sin(\pi x); U'(0, t) = 0; U'(1, t) = 0; h = 0, 1; T = 1.$

9.4. Решение уравнения эллиптического типа

Задача Дирихле для уравнения Пуассона

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = f(x, y) \quad (9.13)$$

заключается в нахождении функции $U = U(x, y)$, удовлетворяющей данному уравнению (9.13) внутри некоторой области $G = \{0 < x < a, 0 < y < b\}$, а на границе этой области Γ - заданному условию:

$$U|_{\Gamma} = \varphi(M),$$

где φ - известная функция, M - точка контура Γ . Считаем, что задача имеет единственное решение в области с границей Γ , и это решение непрерывно в области со своими производными до четвертого порядка включительно.

Выберем прямоугольную сетку, положив:

$$x_m = m h, m = 0, 1, \dots, M, h = a/M > 0,$$

$$y_n = n l, n = 0, 1, \dots, N, l = b/N > 0.$$

Для аппроксимации уравнения (9.13) используем пятиточечный шаблон. Запишем разностную схему для задачи Дирихле:

$$L_h(U_h) = f^{(h)}, \quad (9.14)$$

где

$$L_h(U_h) \equiv \begin{cases} \frac{U_{m+1, n} - 2U_{m, n} + U_{m-1, n}}{h^2} + \frac{U_{m, n+1} - 2U_{m, n} + U_{m, n-1}}{l^2}, \\ m = 1, 2, \dots, M-1, n = 1, 2, \dots, N-1 \\ U_{m, n}, (mh, nl) \in \Gamma_h \end{cases}$$

и правая часть

$$f^{(h)} \equiv \begin{cases} f(x_m, y_n), m = 1, 2, \dots, M-1, n = 0, 1, \dots, N-1, \\ \varphi(x_m, y_n), (mh, nl) \in \Gamma_h. \end{cases}$$

Разностная схема (9.14) представляет собой систему линейных алгебраических уравнений. Число уравнений этой системы равно $(M-1) \times (N-1)$, столько же неизвестных $U_{m, n}$, $m = 1, \dots, M-1$, $n = 1, \dots, N-1$. Разностная схема устойчива и аппроксимирует данную задачу с погрешностью порядка $O(h^2)$. Для решения

подобных систем линейных алгебраических уравнений, определяемых формулой (9.14), разработан метод матричной прогонки.

9.4.1. Метод матричной прогонки

Запишем разностную схему (9.14) в виде:

$$\begin{aligned} U_{m+1,n} - 2U_{m,n} + U_{m-1,n} + \alpha(U_{m,n+1} - 2U_{m,n} + U_{m,n-1}) &= h^2 f(x_m, y_n), \\ m=1, 2, \dots, M-1; \quad n=1, 2, \dots, N-1; \\ U_{0,n} &= \varphi(0, y_n); \quad U_{m,n} = \varphi(x_m, y_n); \quad n=1, 2, \dots, N-1 \\ U_{m,0} &= \varphi(x_m, 0); \quad U_{m,n} = \varphi(x_m, b); \quad m=1, 2, \dots, M-1, \text{ где } \alpha = h^2/l^2 > 0. \end{aligned} \quad (9.15)$$

Введем обозначение :

$$U_m = (U_{m,1}, U_{m,2}, \dots, U_{m,N-1})^T, \quad m=1, \dots, M. \quad (9.16)$$

Положим в формулах (9.15) $n=1, 2, \dots, N-1$ и, используя (9.16), запишем систему уравнений (9.15) в векторной форме :

$$\begin{aligned} U_{m+1} + AU_m + U_{m-1} &= f_m, \quad m=1, 2, \dots, M-1 \\ U_0 &= \varphi_0; \quad U_M = \varphi_a, \end{aligned} \quad (9.17)$$

где A – трехдиагональная матрица порядка $M-1$ с диагональным преобладанием, т. к. $|1+\alpha| > |\alpha|$, $\alpha > 0$.

$$A = \begin{pmatrix} -(2+2\alpha) & \alpha & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha & -(2+2\alpha) & \alpha & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha & -(2+2\alpha) & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha & -(2+2\alpha) \end{pmatrix},$$

$$f_m = \begin{pmatrix} h^2 f(x_m, y_1) - \alpha \varphi(x_m, 0) \\ h^2 f(x_m, y_2) \\ \dots \\ h^2 f(x_m, y_{N-2}) \\ h^2 f(x_m, y_{N-1}) - \alpha \varphi(x_m, b) \end{pmatrix}, \quad \varphi_0 = \begin{pmatrix} \varphi(0, y_1) \\ \varphi(0, y_2) \\ \dots \\ \varphi(0, y_{N-2}) \\ \varphi(0, y_{N-1}) \end{pmatrix}, \quad \varphi_a = \begin{pmatrix} \varphi(a, y_1) \\ \varphi(a, y_2) \\ \dots \\ \varphi(a, y_{N-2}) \\ \varphi(a, y_{N-1}) \end{pmatrix}.$$

Задача (9.17) аналогична задаче в п.9.3.3, отличие состоит лишь в том, что она имеет векторную форму. Предполагаем, что между соседними значениями векторов этого решения U_m существует связь

$$U_k = R_k U_{k+1} + S_k, \quad k=0, 1, \dots, M-1, \quad (9.18)$$

где R_k – это матрицы, S_k – векторы.

При $k=0$ $R_0=0$ $U_0=\varphi_0$, $S_0=\varphi_0$ – задано. Возьмем $k=m-1$, запишем (9.18), подставим в (9.17), затем опять преобразуем к виду (9.18). Получим соотношения для вычисления матриц и векторов

$$U_m = -U_{m+1} (A + R_{m-1})^{-1} + (f_m - S_{m-1}) (A + R_{m-1})^{-1}, \quad m=1, 2, \dots, M-1.$$

Вычислим матрицы $R_k = - (A + R_{k-1})^{-1}$ и векторы $S_k = R_k (S_{k-1} - f_k)$, для $k=1, \dots, M-1$. Что позволит, используя данное значение вектора на границе $U_M = \varphi_a$, вычислить последовательно искомые значения вектора решения по формуле

$$U_m = R_m U_{m+1} + S_m, \quad \text{для } m=M-1, M-2, \dots, 1.$$

Задание :

1. Методом матричной прогонки найти приближенное решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$ в единичном квадрате с вершинами в точках A(0;0) , B(0;1), C(1;1), D(1;0) (h=0,2).

Варианты

№	$U _{AB}$	$U _{BC}$	$U _{CD}$	$U _{AD}$
1	$30y$	$30(1-x^2)$	0	0
2	$20y$	$30\cos(\frac{\pi x}{2})$	$30\cos(\frac{\pi y}{2})$	$20x^2$
3	$50y(1-y^2)$	0	0	$50\sin(\pi x)$
4	$20y$	20	$20y^2$	$50x(1-x)$
5	0	$50x(1-x)$	$50y(1-y^2)$	$50x(1-x)$
6	$30\sin(\pi y)$	$20x$	$20y$	$30x(1-x)$
7	$40y^2$	40	40	$40\sin(\frac{\pi x}{2})$
8	$30y^2$	$30(1-x)$	0	$40x^2(1-x)$
9	0	$50\sin(\pi x)$	$50y(1-y^2)$	0
10	$20 \sin(\pi y)$	$30x$	$30y$	$20x(1-x)$
11	$30\cos(\frac{\pi y}{2})$	$20x(1-x)$	$25y(1-y^2)$	$30(1-x^2)$
12	$10 y^2(1-y)$	$30\sin(\pi x)$	0	$15x(1-x^2)$
13	$25y$	$25(1-x^2)$	$30\sqrt{y}(1-y)$	0

Список литературы :

1. Бахвалов Н. С. Численные методы. / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобелькова. – М.: Наука, 1987.
2. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука. 1973.
3. Годунов С. К. Разностные схемы./ С. К. Годунов, С.В. Рябенский. – М.: Наука, 1973.
4. Калиткин Н. Н. Численные методы. – М.: Наука, 1978.
5. Самарский А. А. Численные методы. / А. А. Самарский, А. В. Гулин. – М.: Наука, 1989.
6. Самарский А. А. Методы решения сеточных уравнений. / А. А. Самарский, Е.С. Николаев. – М.: Наука, 1978.

Содержание

Предисловие	3
Тема 1. Элементы теории погрешностей	4
Задания.....	6
Варианты	6
Тема 2. Интерполирование	10
Задания.....	15
Варианты функций.....	15
Тема 3. Численное интегрирование	16
Задания.....	20
Варианты	20
Тема 4. Решение трансцендентных (нелинейных) уравнений.....	22
Задания.....	28
Варианты уравнений	28
Тема 5. Решение спектральной задачи.....	28
Задания.....	32
Варианты матриц	32
Тема 6. Решение систем линейных алгебраических уравнений	33
Задания.....	43
Тема 7. Решение систем нелинейных алгебраических уравнений	44
Задания.....	46
Варианты	46
Тема 8. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений	47
Задания.....	52
Варианты заданий	53
Тема 9. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных	54
Задание.....	62
Варианты	62

Подписано к печати “_____” 2004 г. Печать офсетная. Бумага газетная.
Усл. печ. л. _____. Тираж 150 экз. Заказ № _____
Кемеровский госуниверситет. 650043 Кемерово, ул. Красная, 6
Отпечатано в издательстве «Кузбассвуиздат». Кемерово, ул. Ермака, 7.